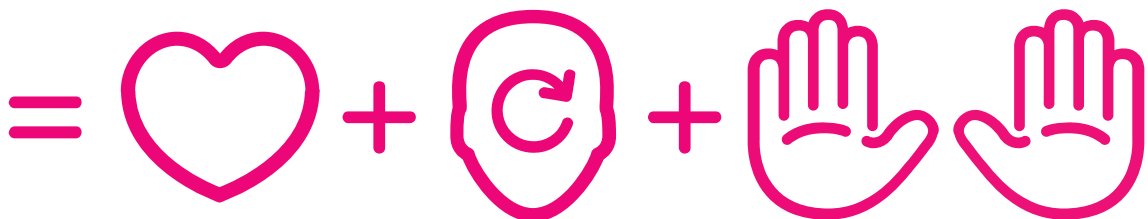


ROC Gilde Opleidingen Venlo | Roy Theunissen

Leerjaar 1 - Periode 1 - Vaktheorie - Niveau 2

14-07-2025

LO1P2JMB





COLOFON

©2025 Kenteq, Amersfoort

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

uitgeverij@kenteq.nl

Inhoudsopgave

1	Aftekenen en centeren	5
1.1	Wat is aftekenen?	6
1.2	Aftekengereedschap	7
1.3	Hoe teken je af?	11
1.4	Hulpmiddelen bij aftekenen	13
1.5	Alternatieven voor aftekenen	15
1.6	Wat is centeren?	17
1.7	Soorten centers	18
1.8	Onderhoud van gereedschap	18
1.9	Veilig werken	19
1.10	Samenvatting	20
1.11	Antwoorden	21
2	Vragen Aftekenen en centeren	23
3	Zagen met de hand	27
3.1	Het principe van zagen	28
3.2	Opbouw van een handzaag	29
3.3	Werkwijze bij het zagen	29
3.4	Het zaagblad	30
3.5	De zaaghouding	33
3.6	De juiste zaagsnede	34
3.7	Veiligheid	36
3.8	Samenvatting	37
3.9	Antwoorden	38
4	Vragen Zagen met de hand	39
5	Schuifmaat	41
5.1	Onderdelen van de schuifmaat	42
5.2	Soorten schuifmaten	43
5.3	Opbergen	45
5.4	Samenvatting	46
5.5	Antwoorden	47
6	Vragen Schuifmaat	49
7	Machinaal zagen	51
7.1	Cirkelzaagmachines	52
7.2	Lintzaagmachines	57
7.3	Beugelzaagmachines	61
7.4	Veiligheid	63
7.5	Samenvatting	64
7.6	Antwoorden	65
8	Vragen Machinaal zagen	67

9	Zagen met de cirkelzaagmachine	69
9.1	Veiligheid	70
9.2	Voorbereiding	70
9.3	Uitvoering	73
9.4	Nazorg	74
9.5	Samenvatting	75
9.6	Antwoorden	75
10	Vragen Zagen met de cirkelzaagmachine	77
11	Boren	79
11.1	Principe	80
11.2	Toepassingen	81
11.3	Gereedschap en machines	82
11.4	Werkwijze bij het boren	84
11.5	Preventief onderhoud	93
11.6	Veiligheid	94
11.7	Samenvatting	95
11.8	Antwoorden	96
12	Vragen boren	97
13	Verzinken	103
13.1	Doelen van verzinken	104
13.2	Verzinkmethoden	104
13.3	Verzinkgereedschap	105
13.4	Samenvatting	106
13.5	Antwoorden	107
14	Vragen Verzinken	109
15	Vijlen	111
15.1	Doel van het vijlen	112
15.2	Toepassingen	112
15.3	Opbouw van een vijl	116
15.4	Samenvatting	120
15.5	Antwoorden	121
16	Vragen Vijlen	123
17	Bepalen van de correctiewaarde bij buigen	127
17.1	Correctiewaarde (C)	128
17.2	Correctiewaarde (C) bepalen door proefbuigen	128
17.3	Correctiewaarde (C) opzoeken in een tabel	129
17.4	Samenvatting	130
17.5	Antwoorden	131

1 Aftekenen en centeren

Inleiding

Voordat je daadwerkelijk een product gaat maken, bestudeer je eerst een werktekening. Voor het maken van het product moet je vaak handelingen zoals zagen, boren, knippen en buigen uitvoeren.

Om die handelingen volgens de normen te kunnen uitvoeren, moet je het werkstukmateriaal eerst aftekenen. Dit moet je zeer zorgvuldig doen. Als je verkeerd hebt afgetekend betekent dit, dat je het werkstuk fout zaagt, boort of knipt.

Een vaak voorkomende bewerking na het aftekenen is centeren. Dit doe je door een putje in het materiaal te slaan. Centeren doe je om lijnen beter zichtbaar te maken of bij boren om de boor te geleiden bij de aanzet.



Aftekenen



Centeren

Leerdoelen

Je kunt:

- het doel van aftekenen aangeven
- diverse aftekengereedschappen noemen
- uitleggen wat een referentievlak is
- het doel van centeren aangeven
- alternatieven voor aftekenen noemen.

1.1 Wat is aftekenen?

De gegevens van je werktekening neem je over op het materiaal. Hoe? Je tekent lijnen op het materiaal. Dit heet *aftekenen*.

Door af te tekenen weet je waar je later moet zagen, knippen of boren.

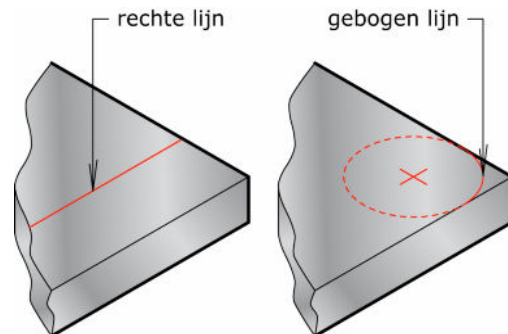


Aftekenen

Rechte en gebogen lijnen

Aftekenlijnen kunnen verschillende vormen hebben.

Er zijn rechte lijnen en gebogen lijnen.

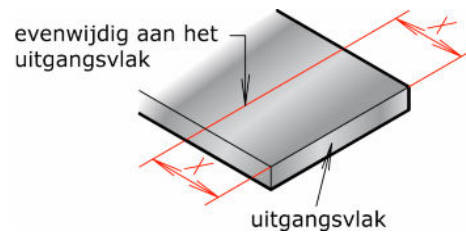


Rechte en gebogen lijnen

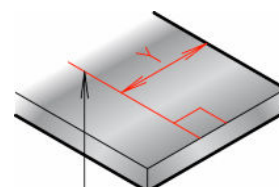
Rechte lijnen

Je kunt een rechte lijn op drie manieren tekenen:

- evenwijdig aan het uitgangsvlak (ook wel referentievlak genoemd).
- haaks op het uitgangsvlak

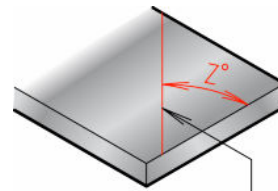


Evenwijdig aan het uitgangsvlak



Haaks op het uitgangsvlak

- onder een hoek met het uitgangsvlak



onder een hoek
ten opzichte van
het uitgangsvlak

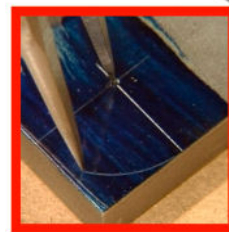
Onder een hoek met het uitgangsvlak

Gebogen lijnen

Cirkels en cirkelbogen trek je gewoonlijk met behulp van een steekpasser.

Gebogen lijnen gebruik je bijvoorbeeld om:

- aansluiting te maken met een rechte lijn
- afrondingen (radiussen) aan werkstukken aan te geven.



Gebogen lijnen aftekenen met een steekpasser



1. Welke vormen kunnen aftekenlijnen hebben?

1.2 Aftekengereedschap

Als je gaat aftekenen, heb je aftekengereedschap nodig.
Er bestaan verschillende soorten aftekengereedschap.

Kraspen

Een kraspen is een pen met een dunne punt. De tophoek is 30°. Hij is gemaakt van gereedschapsstaal. Dat staal is erg hard en slijtvast.

Met een kraspen kun je dunne, rechte lijnen tekenen. Je krast de lijnen in het materiaal.

In sommige materialen mag of wil je niet krassen. Gebruik dan een potlood. Dat is niet zo duidelijk als met een kraspen, maar je beschadigt het materiaal niet.

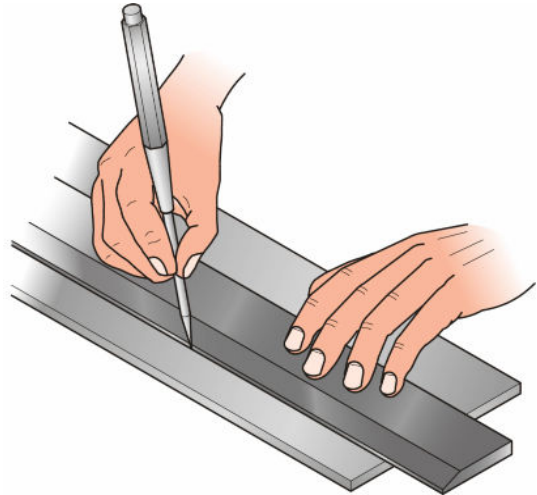


Kraspen

Soms is een kraslijn moeilijk te zien op het materiaal. Je kunt dan vooraf de lijn met een merkstift of krijt markeren en vervolgens met de kraspen de lijn erin zetten. Bewaar de kraspen in een etui. Zo voorkom je dat de punt beschadigd.

Rei

Een rei is een dikke liniaal van staal. Er staat meestal geen maatverdeling op. Met een kraspen kun je langs een rei rechte lijnen trekken. Dat kan ook langs een maatlat. Zorg dat de rei niet verschuift tijdens het aftekenen.



Aftekenen met een stalen rei

Blokhoeekhaak

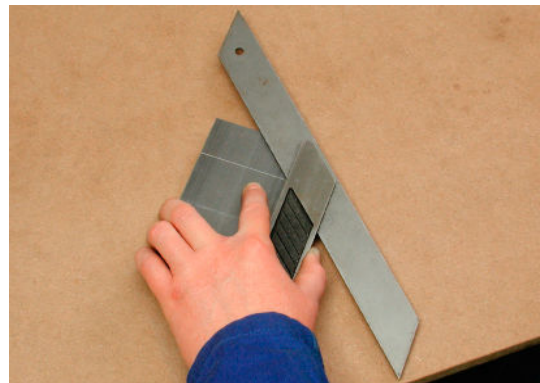
Met een blokhoeekhaak trek je haakse lijnen. Dat betekent dat de lijnen een hoek van 90° maken met het uitgangsvlak.



Aftekenen met een blokhoeekhaak

Verstekhaak

Met een verstekhaak teken je lijnen af onder een hoek van 45° of 135° .



Aftekenen met een verstekhaak

Instelbare hoekhaak

Een instelbare hoekhaak lijkt op een verstekhaak. Het verschil is dat je de hoek van een instelbare hoekhaak zelf kunt instellen. Dat doe je met een gradenboog.

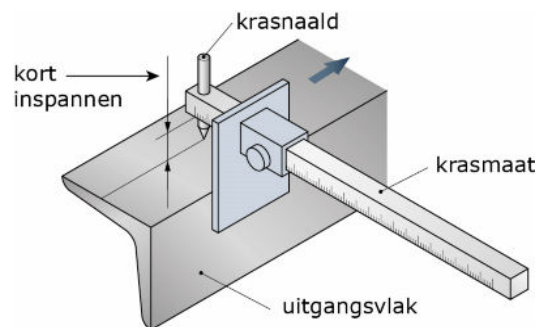
Met de instelbare hoekhaak of gradenboog kun je ook hoeken overnemen.



Gradenboog

Krasmaat

Een krasmaat heeft een instelbare aanslag. Tijdens het aftekenen houd je de krasnaald loodrecht en zo kort mogelijk ingespannen op het werkstuk. Vervolgens beweeg je de aanslag met een constante druk langs het uitgangsvlak. De nauwkeurigheid van een goede krasmaat is 0,2 of 0,3 mm. Deze kun je bereiken wanneer een nonius is toegepast.



Krasmaat

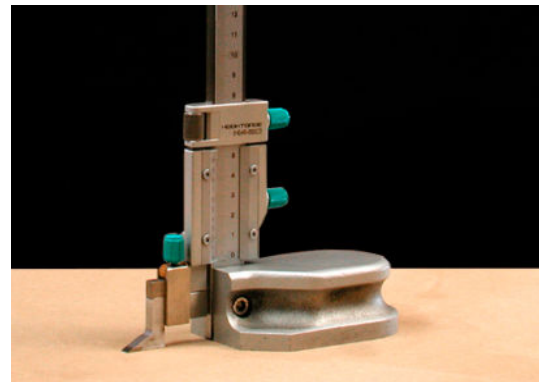
Hoogteschuifmaat

Een hoogteschuifmaat is een schuifmaat die rechtop staat.

In de volgende situaties gebruik je een hoogteschuifmaat:

- het voorwerp dat je moet meten, staat rechtop
- je kunt het werkstuk moeilijk aftekenen
- je moet veel werkstukken aftekenen
- je moet veel evenwijdige lijnen trekken.

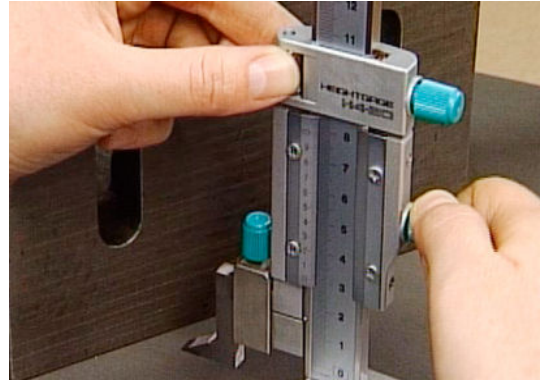
De hoogteschuifmaat staat vaak op een vlaktafel of vlakplaat.



Hoogteschuifmaat

Instellen hoogteschuifmaat

Een hoogteschuifmaat heeft een liniaal.
Op die liniaal zit een maatverdeling in millimeters.
Met een schuif kun je de maat instellen.



Instellen van de lineaal

Aflezen hoogteschuifmaat

Een digitale hoogteschuifmaat kun je direct aflezen omdat de maat in het scherm verschijnt.

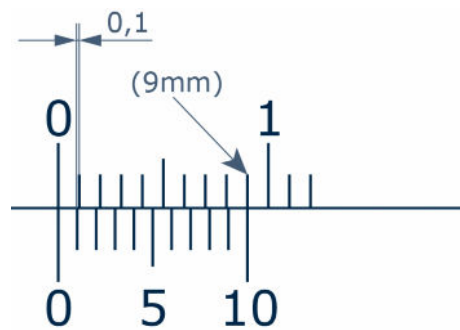


Aflezen digitale hoogteschuifmaat

Aflezen analoge hoogteschuifmaat

Als je niet beschikt over een digitale hoogteschuifmaat, kun je de maat aflezen op de nonius.

Een nonius is het verschuifbare gedeelte op de schuifmaat. Hierop is een schaalverdeling van tien delen te zien verdeeld over negen millimeter.
In het voorbeeld is de maat : 0 mm

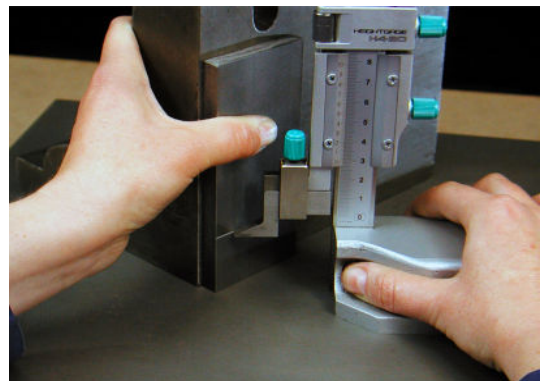


Aflezen hoogteschuifmaat met nonius

Werking hoogteschuifmaat

De hoogteschuifmaat heeft een krasnaald waarmee je het materiaal af kunt tekenen. De krasnaald wordt ook wel *afschrijver* genoemd.

Je zet het werkstuk tegen een vlakplaat. Als je de hoogteschuifmaat op de goede maat hebt ingesteld, beweeg je de krasnaald langs het werkstuk. Je krijgt dan een rechte kraslijn op het materiaal.



Krasnaald langs het werkstuk bewegen

Steekpasser

Een steekpasser is een passer met twee scherpe punten van staal. Met de steekpasser kun je cirkels op het materiaal tekenen.

Je kunt ook delen van cirkels tekenen.

Je stelt de steekpasser in met een maatlat.



Steekpasser



2. Als je op het lijf van een HEA profiel van zes meter een maat moet aftekenen van 20 mm over de hele lengte, welk aftekengereedschap gebruik je dan?

1.3 Hoe teken je af?

Je hebt al gelezen dat je rechte en gebogen lijnen kunt aftekenen.

Een rechte lijn kan drie standen innemen:

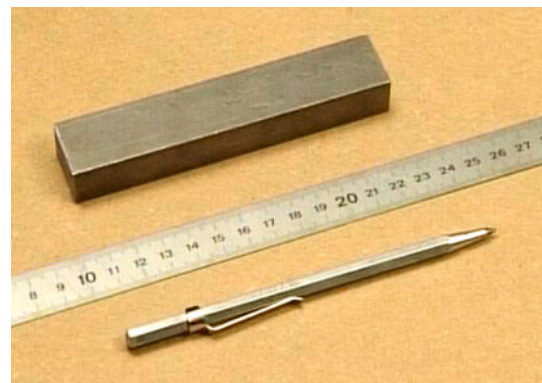
- evenwijdig aan het uitgangsvlak
- haaks op het uitgangsvlak
- onder een hoek met het uitgangsvlak.

Evenwijdig aan het uitgangsvlak

Een lijn evenwijdig aan het uitgangsvlak teken je af met een:

- kraspen
- maatlat of rei.

Gebruik waar mogelijk een aanslagblokje. Zorg ervoor dat het begin van de maatlat goed tegen de aanslag aan ligt. Zet de vereiste maten nauwkeurig uit en trek scherpe en rechte aftekenlijnen.



Aftekengereedschap

➤ Let op!

Zorg bij het aflezen van maten dat je oog zich boven de juiste plaats bevindt, recht boven de maataanduiding.

Lijn trekken

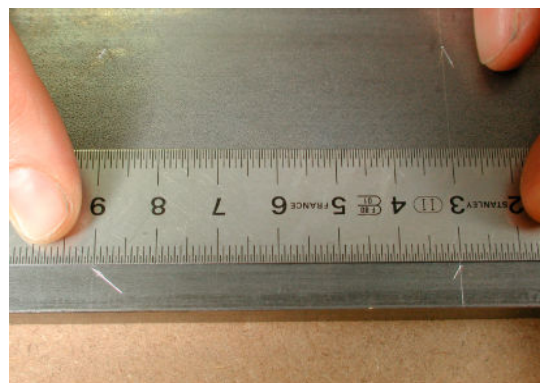
Houd bij het aftekenen de kraspen in de juiste stand, in de punt van de hoek. Trek één scherpe, duidelijke aftekenlijn.



Lijn trekken

Controleren van lijnen

Controleer de afstand tussen de lijnen. Het is hierbij belangrijk dat je recht boven het meetoppervlak afleest.



Controleren van lijnen

Haaks op het uitgangsvlak

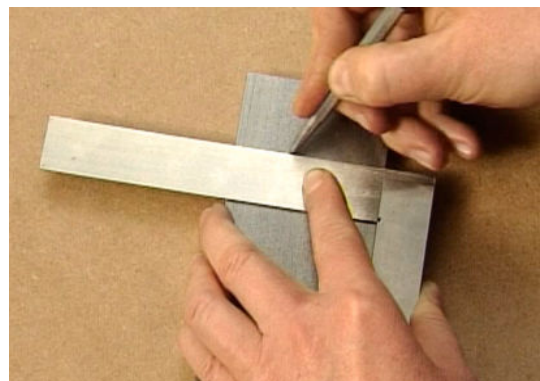
Een lijn haaks op het uitgangsvlak teken je af met een:

- kraspen
- blokhoekhaak.

Haaks aftekenen

Je legt het blok van de blokhoekhaak goed tegen het uitgangsvlak. Je tekent af langs het blad.

Verder gelden dezelfde regels als bij het aftekenen van een lijn evenwijdig aan het uitgangsvlak.



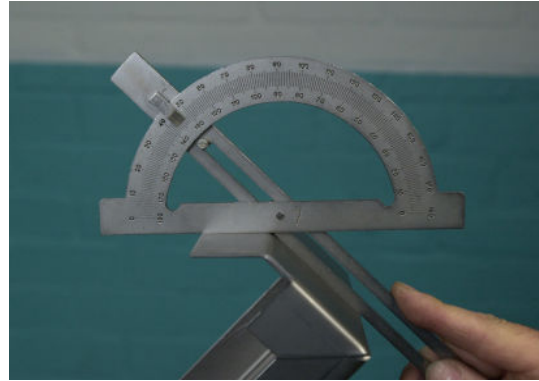
Haaks aftekenen

Onder een hoek met het uitgangsvlak

Een lijn onder een hoek teken je af met een:

- gradenboog
- verstekhaak of instelbare hoekhaak.

Een instelbare hoekhaak lijkt op een verstekhaak. Het verschil is dat je de hoek van een instelbare hoekhaak zelf kunt instellen. Dat doe je met een gradenboog.

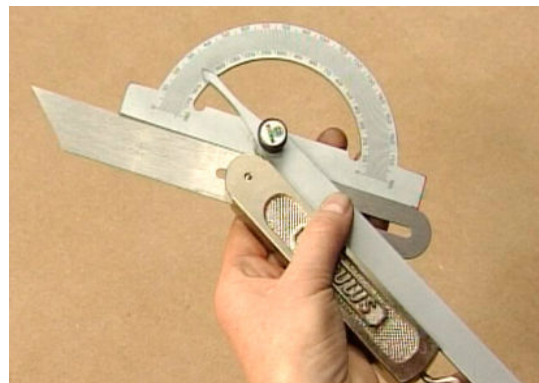


Gradenboog

Lijn onder een hoek aftekenen

Stel je bijvoorbeeld een hoek in van 30° , dan leg je de zijkant van de instelbare hoekhaak op het getal 30 van de gradenboog. Het blok van de instelbare hoekhaak leg je tegen de rechte kant van de gradenboog.

Je legt het blok van de instelbare hoekhaak goed tegen het uitgangsvlak van het werkstuk. Je tekent af langs het blad. Daarna gelden dezelfde regels als bij het aftekenen van een lijn evenwijdig aan het uitgangsvlak. Zorg dat bij het trekken van de lijn de hoek niet verandert.



Instellen van de instelbare hoekhaak

Gebogen lijnen tekenen

Een cirkelvormige of gebogen lijn teken je af met een steekpasser.

Zorg dat de ene punt in het center van het werkstuk zit en draai vervolgens de steekpasser rond.

Let er op dat de maatafstand niet verloopt terwijl je de steekpasser ronddraait!



3. Hoe zorg je ervoor dat de punt van de steekpasser stevig blijft staan?

1.4 Hulpmiddelen bij aftekenen

Als je aftekent is het van groot belang dat je nauwkeurig werkt. Je kunt hier hulpmiddelen voor gebruiken.

Vlakplaat

Een vlakplaat is een plaat van gietstaal of natuursteen. De plaat is aan de bovenkant zuiver vlak.

Je kunt er metingen op doen of materiaal op aftekenen.

Let op!

Je mag nooit op een vlakplaat centeren, of andere bewerkingen uitvoeren waarvoor de vlakplaat niet is bedoeld. Dan beschadig je de vlakplaat.

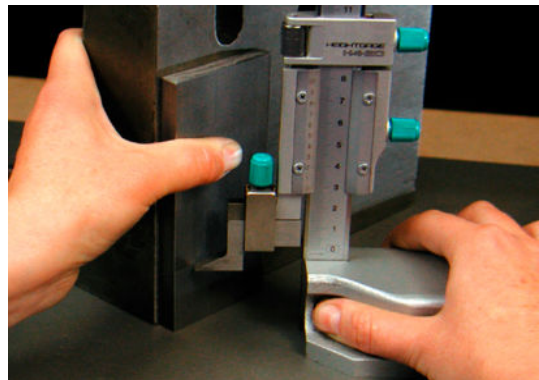


Vlakplaat

Hoekplaat

Als je aftekent met een hoogteschuifmaat, zet je het materiaal tegen een hoekplaat. Een hoekplaat is net zoiets als een boekensteun.

Een hoekplaat zorgt ervoor dat het materiaal precies haaks op de vlakplaat staat.



Aftekenen met behulp van een hoekplaat

Aftekenlak

Aftekenlak is een sneldrogende, blauwgekleurde lak, waarin je dun de lijnen krast. Zo wordt de lijn niet diep in het materiaal gekrast.

Krijt

Op warmgewalst, ruw materiaal gebruik je wit krijt. Op dit krijt zie je de aftekenlijnen duidelijker dan rechtstreeks op het materiaal.

Smetlijn

Als je lange lengtes moet aftekenen, kun je ook een smetlijn gebruiken. Dit is een houder gevuld met een kleurpoeder. In de houder zit een opgewikkeld dun touw. Deze methode wordt vooral gebruikt bij lange profielen of in de scheepsbouw. Je kunt de smetlijn ook gebruiken als de ondergrond onregelmatig is. Het poeder is navulbaar en verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Smetlijn

Werkwijze smetlijn

Stel: je wilt een rechte lijn aftekenen op lang materiaal. Je houdt de ene kant van de smetlijn op het af te tekenen punt. Iemand anders rolt vervolgens het touw af en gaat naar het andere af te tekenen punt.

Het touw is gedompeld in het poeder. Je houdt beide het touw op de eindpunten vast en strak. Vervolgens trek je het touw op enige afstand van het werkstuk omhoog en laat het vervolgens los. Het touw laat een gekleurde lijn achter op het oppervlak.

Laser

Een andere mogelijkheid om lange lengtes af te tekenen is een kruislijnlaser gebruiken. Dit is ook handig voor moeilijk bereikbare plaatsen. Het laserlicht geeft een scherpe dunne straal op het oppervlak. Ook bestaat de mogelijkheid om lijnen haaks op elkaar te plaatsen. Een ander voordeel is dat je de lijn waterpas kan stellen. De laser wordt veelal gebruikt in de woning-, utiliteits en machinebouw.



Kruislijnlaser



4. Waarvoor dient de hoekplaat?

1.5 Alternatieven voor aftekenen

Soms worden er voor aftekenen andere manieren gezocht die het proces gemakkelijker maken of het proces versnellen.

Een speciaal gereedschap

Een speciaal gereedschap is een hulpstuk dat speciaal voor een bepaalde handeling of werkstuk is gemaakt.

Je gebruikt een speciaal gereedschap als:

- de besparing groter is dan de kosten van het maken ervan. Naarmate het aantal producten groter wordt zal dit eerder het geval zijn
- het werkstuk niet met gewone hulpmiddelen met de vereiste nauwkeurigheid kan worden gemaakt
- de veiligheid dit vereist.

Dit kunnen eenvoudige gereedschappen zijn, zoals:

- een aftekenmal voor het aftekenen
- een snijmal voor het met de hand snijden van gebogen lijnen
- een eenvoudige boormal om een groter aantal gaten te boren. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Soms gebruik je een speciaal gereedschap om onderdelen te positioneren en in de juiste stand vast te klemmen. Bijvoorbeeld snelspanners.

Een aanslag op een zaagmachine

Een andere groep hulpmiddelen is ingebouwd in de machine. Bijvoorbeeld de aanslag op een zaagmachine of een guillotineschaar.

Het afstellen van een aanslag kost wel wat tijd, maar je hoeft het materiaal niet zelf af te tekenen. Vooral als je een aantal dezelfde producten moet zagen of knippen, loont dat.



Aanslag op een zaagmachine

Is de machine eenmaal goed afgesteld, dan is de kans op het maken van fouten kleiner. Denk bijvoorbeeld aan het vergeten van de zaagsnede bij het aftekenen. Bovendien blijft de zaaglengte van een werkstuk gelijk als je een aanslag gebruikt.

Een aanslag op een hoekenbuigmachine

Bij seriewerk kun je aanslagen gebruiken, met het doel:

- producten te vervaardigen die nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn
- tijd te besparen doordat het aftekenen kan komen te vervallen.



Hoekenbuigmachine met lengte-aanslag



5. Wanneer is een mal handiger dan aftekenen?

1.6 Wat is centeren?

Aftekenlijnen kun je extra duidelijk maken door er kleine putjes in te slaan. Dat heet *centeren*.

De putjes op de aftekenlijnen heten centers.

Je kunt ook centers slaan op het snijpunt van twee lijnen.

Dat doe je als je daar een gat moet boren.

Je maakt de centers met een hamer en een centerpons.



Centeren met een hamer en een centerpons

Centergereedschap

Als je gaat centeren, heb je een centerpons en een bankhamer nodig. Een bankhamer heeft een lichte, stalen hamerkop.



Bankhamer en centerpons

Centerpons

Een centerpons is gemaakt van gereedschapsstaal. De centerpons heeft een scherpe punt (90°) waarmee je centers in het materiaal kunt slaan.



Centerpons

Automatische centerpons

Er zijn ook automatische centerponsen. Hierbij is het gebruik van een bankhamer overbodig. Door deze centerpons op het werkstuk te plaatsen en in te drukken wordt een veermechanisme gespannen dat bij voldoende druk doorslaat. Hierdoor zal de center worden geslagen. Een voordeel is dat je hierbij maar één hand hoeft te gebruiken. De slagkracht is meestal traploos instelbaar tot 250 N.



©Technag B.V./Gedore

Automatische centerpons

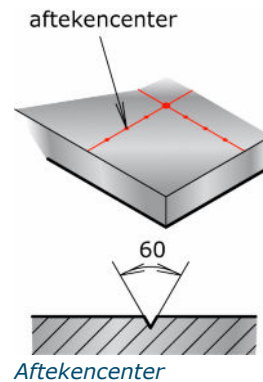
1.7 Soorten centers

Er zijn aftekencenters en boorcenters.

Aftekencenters

Je maakt kleine centers om de aftekenlijn te verduidelijken.

Die centers noem je *aftekencenters*.



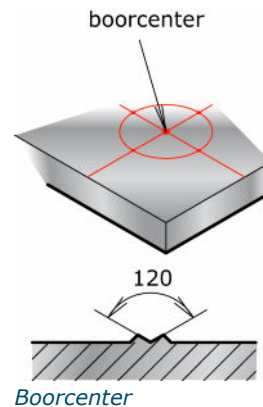
Boorcenters

Je kunt ook een groter center maken op het snijpunt van twee lijnen.

Dat doe je als je daar later een gat moet boren.

Dit noem je een *boorcenter*. Een boorcenter voorkomt dat de boor verloopt.

Hiermee bereik je dat je op de juiste plaats boort.



1.8 Onderhoud van gereedschap

Je zorgt dat het gereedschap op een zorgvuldige en veilige manier wordt gebruikt en onderhouden.

Om slijtage en roestvorming bij aftekengereedschap tegen te gaan moet je maatregelen nemen. Aftekengereedschap moet met zorg worden behandeld. De volgende punten zijn erg belangrijk:

- Maak aftekengereedschap na het gebruik goed schoon. Voorkom roesten door licht in te oliën met zuurvrije olie. Maak de vlakplaten schoon met petroleum en olie. Petroleum verwijdert vuil, vet en roest. Wrijf daarna de vlakplaat licht in met olie.
- Dek vlakplaten na gebruik af met bijvoorbeeld een houten deksel. Dit voorkomt vervuiling en beschadigingen.
- Zorg dat kraspennen, passerpunten en krasnaalden van hoogteschuifmaten scherp geslepen zijn. Een krasnaald van een hoogteschuifmaat mag nooit aan de onderzijde worden afgeslepen. De nauwkeurigheid van de meter hangt namelijk nauw samen met de vlakke onderzijde van de naald. Dus: vanaf de bovenkant schuin wegslijpen.
- Gebruik het aftekengereedschap waarvoor het bedoeld is. Gebruik een vlakplaat dus nooit als aambeeld en een kraspen nooit als centerpons of doorslag.

1.9 Veilig werken

Veiligheid is altijd belangrijk. Draag geen scherpe aftekengereedschappen, zoals een steekpasser of een kraspen in je zak. Je kunt je aan de scherpe punten verwonden. Als je valt, kan het aftekengereedschap als een dolk werken.



Dit is gevaarlijk!

Steel van de hamer

Controleer altijd of de steel van een hamer vast in de hamerkop zit.



Hamer met loszittende hamerkop

Centerpons met en zonder bramen

Zorg dat de kop van je centerpons braamvrij is.

Een braam kan je hand verwonden.



Centerpons met en zonder bramen

1.10 Samenvatting

- Je tekent lijnen op het materiaal. Dit heet aftekenen.
- Door af te tekenen weet je waar je later moet zagen, knippen of boren.
- Aftekenlijnen kunnen verschillende vormen hebben. Er zijn rechte lijnen en gebogen lijnen.
- Je kunt een rechte lijn op drie manieren tekenen:
 - venwijdig aan het uitgangsvlak
 - haaks op het uitgangsvlak
 - onder een hoek met het uitgangsvlak
- Cirkels en cirkelbogen trek je gewoonlijk met behulp van een steekpasser.
- Aftekenen doe je met het volgende aftekengereedschap:
 - *Kraspen*: stalen pen met een dunne punt.
 - *Rei*: dikke stalen liniaal.
 - *Hoogteschuifmaat*: schuifmaat die rechtop staat.
 - *Verstekhaak*: gereedschap waarmee je rechte lijnen aftekent onder een hoek van 45° of 135°.
 - *Instelbare hoekhaak*: gereedschap waarmee je rechte lijnen aftekent. Je kunt de hoek zelf instellen met een gradenboog.
 - *Blokhoeckhaak*: gereedschap om rechte lijnen af te tekenen, die haaks op het uitgangsvlak staan.
 - *Steekpasser*: gereedschap om cirkels mee af te tekenen.
 - *Krasmaat*: een krasmaat heeft een instelbare aanslag.
- Zorg bij het aflezen van maten dat je oog zich boven de juiste plaats bevindt, recht boven de maataanduiding.
- Houd bij het aftekenen de kraspen in de juiste stand, in de punt van de hoek. Trek één scherpe, duidelijke aftekenlijn.
- Als je aftekent is het van groot belang dat je nauwkeurig werkt. Je kunt hier hulpmiddelen voor gebruiken zoals:
 - vlakplaat
 - hoekplaat
 - krijt
 - aftekenlak
 - smetlijn
 - laser
- Het afstellen van een aanslag op een machine kost wel wat tijd, maar je hoeft het materiaal niet zelf af te tekenen. Vooral als je een aantal dezelfde producten moet zagen of knippen, loont dat.
- Aftekenlijnen kun je extra duidelijk maken door er kleine putjes in te slaan. Dat heet centeren. De putjes op de aftekenlijnen heten centers.
- Centeren doe je:
 - om aftekenlijnen duidelijker te maken
 - om te voorkomen dat de boor verloopt.
- Je centert met een bankhamer en een centerpons.
- Zorg dat het gereedschap op een zorgvuldige en veilige manier wordt gebruikt en onderhouden.
- Draag geen scherpe aftekengereedschappen, zoals een steekpasser of een kraspen in je zak.

1.11 Antwoorden

Antwoord 1

Aftekenlijnen kunnen recht of gebogen zijn.

Antwoord 2

Een krasmaat.

Antwoord 3

Je kunt de steekpasser stevig zetten door een center te slaan, in het midden van de cirkel/boog.

Antwoord 4

Een hoekplaat zorgt ervoor dat het materiaal precies haaks op de vlakplaat staat.

Antwoord 5

Een mal kan handiger zijn als je seriewerk moet maken.

2 Vragen Aftekenen en centeren

Vraag 1

Je tekent af ten opzichte van het referentievlak.
 Wat is dat voor een vlak?

Vraag 2

Waarom draag je een kraspen nooit in je overall?

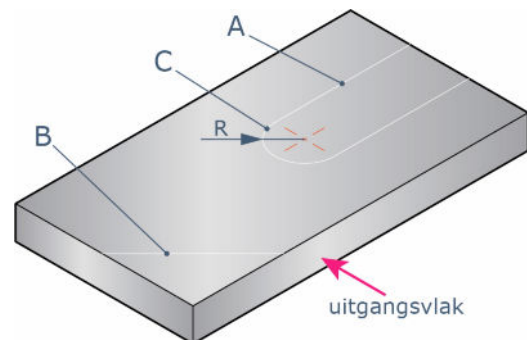
Vraag 3

Een aftekenlijn wordt overgenomen vanaf de _____ en
 overgebracht op het _____.

Vraag 4

Op het werkstuk is een aantal
 aftekenlijnen aangebracht.

- Lijn A is een _____ lijn,
 _____ aan het
 _____.
- Lijn B is een _____ lijn, onder
 _____ ten opzichte van het
 _____.
- Lijn C is een _____ lijn, ofwel
 een halve _____.



Een aantal aftekenlijnen

Vraag 5

Een uitgangsvlak bij het aftekenen wordt ook wel een _____
 genoemd.

Vraag 6

De plaats van een cirkelboog wordt bepaald door _____.

Vraag 7

Met een kraspen en een stalen rei teken je alleen lijnen af met een maattolerantie van:

- ☐ 1 mm
- ☐ 0,5 mm
- ☐ 0,3 mm
- ☐ 0,1 mm

Vraag 8

Wanneer sla je centers?

Vraag 9

Welke vormen kunnen aftekenlijnen hebben?

Vraag 10

Een kraspen krast een lijn in je werkstuk.

Welk aftekengereedschap gebruik je als je het werkstuk niet wilt beschadigen?

Vraag 11

Als je met een steekpasser een cirkel van 30 mm aftekent, hoe stel je de passer dan op de juiste maat in?

Vraag 12

Hoe noem je de centers waarmee je een aftekenlijn verduidelijkt?

Vraag 13

Als je op een snijpunt van twee lijnen een gat moet boren, welk type center sla je dan in het snijpunt?

Vraag 14

Noem een alternatief voor aftekenen.

Vraag 15

Wat kun je doen als de kraslijn niet goed is te zien als je bijvoorbeeld gaat snijbranden?

3 Zagen met de hand

Inleiding

De handzaag is een onmisbaar gereedschap in elke gereedschapskist.

Je zaagt materiaal met de hand:

- bij enkelstuks fabricage
- als je snel een klein stukje materiaal wilt wegnemen
- als je licht materiaal wilt afkorten.



Zagen met de hand voor kleine bewerkingen

Leerdoelen

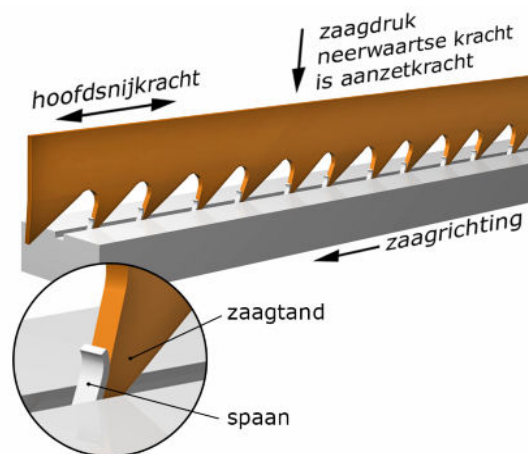
Je kunt:

- het principe van zagen uitleggen
- aangeven wanneer je met de hand moet zagen
- uitleggen hoe je een zaagblad vervangt
- de codering op het zaagblad verklaren
- verschillende soorten zaagbladen herkennen
- stappen noemen bij de uitvoering van het zagen
- veiligheidsregels noemen die gelden voor het zagen.

3.1 Het principe van zagen

Het met de hand zagen van metaal gebeurt met een zaagblad, dat in een zaagbeugel wordt gespannen. Bij het zagen worden er spanen van het materiaal weggenomen.

Elke tand van het zaagblad werkt als een beitel. Als je het zaagblad tijdens de heengaande beweging in het materiaal drukt, nemen de zaagtanden spanen van het materiaal af.



Zagen is een verspanende bewerking

Tandgeometrie

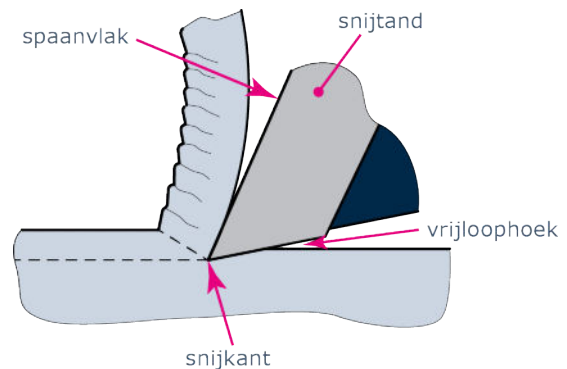
De zaagtand bestaat uit twee vlakken:

- een vrijloopvlak
- en een spaanvlak.

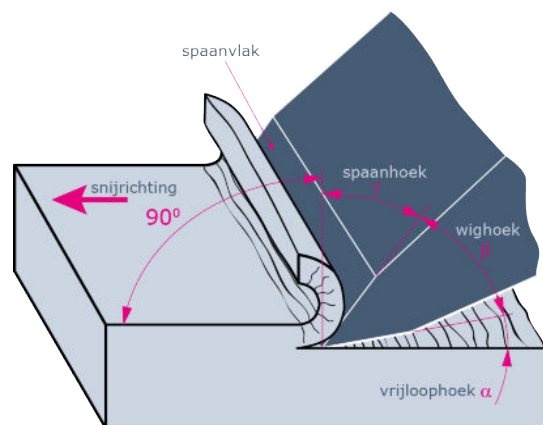
Het snijden van het materiaal gebeurt op het punt waar deze twee vlakken samenkomen. Dit is de snijkant van de zaagtand.

Op de spaanhoek wordt de spaan omgebogen. Hoe groter de spaanhoek, hoe minder de spaan wordt omgebogen en hoe kleiner de verspaningskrachten zijn.

Om materiaal te kunnen verspanen is een wigvormig gereedschap nodig met een wighoek β (Bèta). Deze hoek bepaalt voor het grootste deel de verspaningseigenschappen. Hoe steiler de wighoek, hoe zwaarder en scherper de spaan wordt gevormd. De wighoek bepaalt ook de sterkte van de zaagtand. De spaanhoek γ wordt gevormd door de stand van het gereedschap ten opzichte van de loodlijn van het werkstuk. Hoe harder het materiaal, hoe kleiner de spaanhoek γ .



Snijkant van de zaagtand



Hoeken tijdens de verspaning

Tijdens het verspanen komen er grote krachten vrij. Door deze krachten zal het materiaal iets ingedrukt worden en weer terugveren. Dit wordt opgevangen door de vrijloophoek α . De vrijloophoek zorgt dat er tussen de zaagtand en het werkstuk zo min mogelijk contact is. Er is dan nagenoeg geen wrijving en dus weinig warmteontwikkeling.

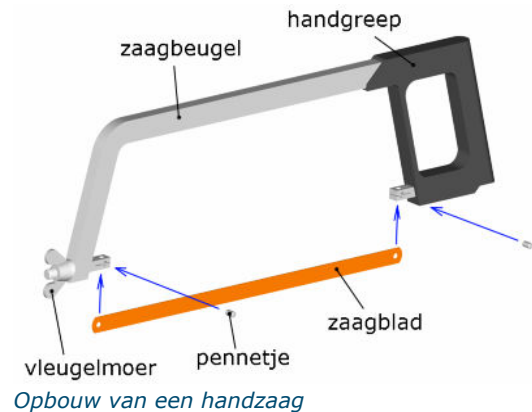


1. Welke twee vlakken heeft een zaagtand?

3.2 Opbouw van een handzaag

Een handzaag wordt ook wel beugelzaag genoemd. Er zijn grote en kleine uitvoeringen. De kleine handzaag wordt ook wel juniorzaag of babyzaag genoemd. Deze wordt vaak gebruikt in de installatietechniek om koper of aluminium te zagen.

Een handzaag bestaat uit een zaagbeugel, handgreep of heft, twee vierkanten blokjes met pennetje waartussen het zaagblad is geklemd en een vleugelmoer om het zaagblad op de juiste spanning te zetten.



Opbouw van een handzaag

3.3 Werkwijze bij het zagen

Om een goed resultaat bij het handzagen te bereiken moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het werkstuk moet op de juiste manier zijn ingespannen.
- Het juiste zaagblad moet worden gebruikt.
- De zaaghouding moet goed zijn.
- De zaagsnede moet op de juiste manier worden aangebracht.

Het inspannen van het werkstuk (klemming)

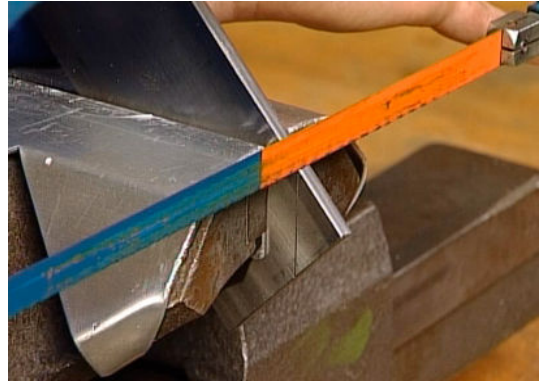
Bij het inspannen van het werkstuk let je op de volgende punten.

- Gebruik spanplaten wanneer het werkstuk niet mag worden beschadigd. Spanplaten zijn meestal van koper of aluminium daardoor en zachter dan staal.
Bankschroeven met geslepen bekken voorkomen ook beschadigingen.



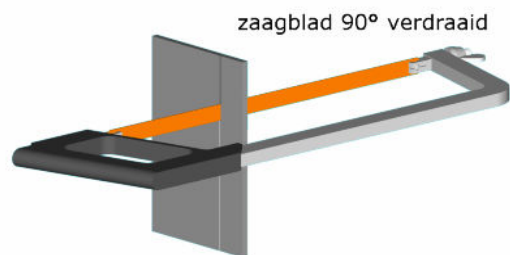
Gebruik spanplaten in de bankschroef

- Span het werkstuk zo kort mogelijk in de bankschroef. Dit voorkomt trillen en veren van het werkstuk en beperkt geluidsoverlast.
Zorg dat het eind van de zaagsnede niet onder de bekken valt.
- Zaag zo veel mogelijk verticaal. Plaats de afgetekende zaagsneden altijd loodrecht ten opzichte van de bekken van de bankschroef.



Werkstuk zo kort mogelijk inspannen

- Als de zaagsnede langer is dan de hoogte van de zaagbeugel, verdraai dan het zaagblad 90°.
- Voorkom dat voorbewerkte vlakken beschadigen.



Zaagsnede langer dan hoogte zaagbeugel



2. Waarom moet het werkstuk zo kort mogelijk worden ingespannen ?

3.4 Het zaagblad

Het is erg belangrijk dat je het juiste zaagblad kiest. In de eerste plaats moet het zaagblad scherp zijn. Gebruik geen zaagbladen die bot zijn of waarvan de tanden uit zijn gebroken.

De tandzetting

Een zaagblad moet een goede tandzetting hebben. De tanden van een zaagblad zijn gezet, waardoor:

- het zaagblad niet kan vastlopen in de zaagsnede
- de wrijvingsweerstand op het zaagblad verminderd wordt
- de tanden meer en beter verspanen en de beitelerwerking groter is
- de spanen beter uit de zaagsnede kunnen worden verwijderd.

De breedte van de zaagsnede wordt bepaald door de totale breedte van de tandzetting.



De tanden van een zaagblad zijn gezet

De afmetingen van het zaagblad

Je ziet vaak twee cijfers op een zaagblad staan.

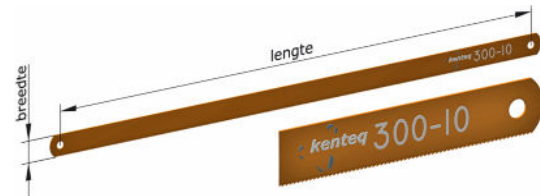
Bijvoorbeeld 300 – 10 of 12" – 24.

Het eerste getal geeft de lengte aan.

Deze lengte wordt bepaald door de afstand tussen de bevestigingsgaatjes.

Deze wordt uitgedrukt in mm of inches (1 inch = 25,4 mm). Het meest gebruikelijke zaagblad is 12" ofwel 300 mm lang.

De breedte van het zaagblad is meestal 1/2" (in inches) of 13 mm.



Zaagblad afmetingen

De tandsteek (t)

De tandsteek (t) is afhankelijk van de materiaalsoort en de materiaaldikte.

Voorbeeld:

een zaagblad met opschrift 300-10

Het tweede getal slaat op de

grootte van de vertanding.

Deze wordt bepaald door het aantal

tanden dat per 10 mm of

per inch (1") lengte zit.

Voor het meest gebruikte zaagblad geldt:

10 tanden per 10 mm of ongeveer

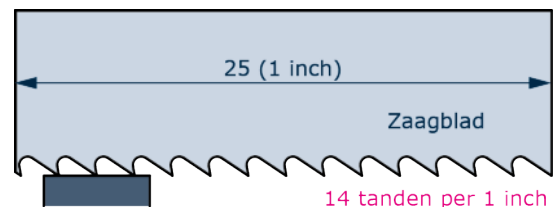
24 tanden per inch.

In het algemeen wordt een

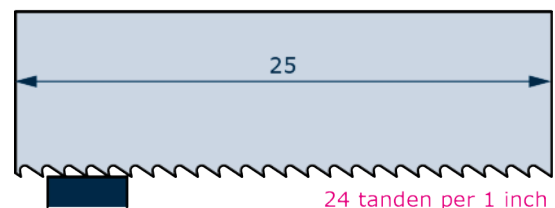
zaagblad 300 – 10 gebruikt,

300 mm lang en 10 tanden

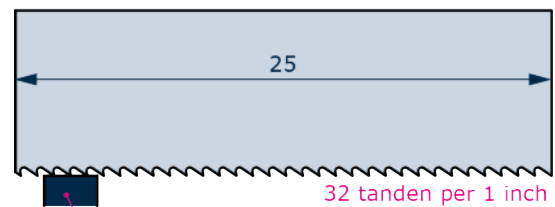
per 10 mm lengte.



14 tanden per 1 inch



24 tanden per 1 inch



32 tanden per 1 inch

te zagen materiaal

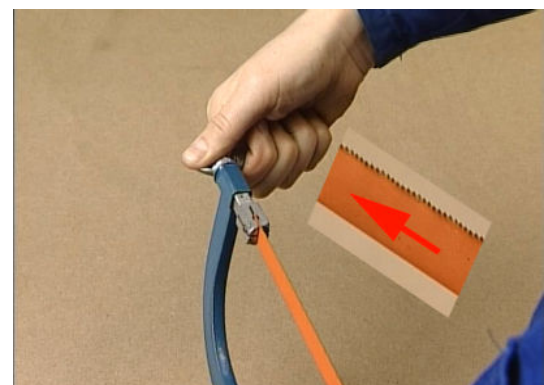
Grootte van de vertanding

Zaagblad vervangen

Je plaatst het zaagblad in de beugel. De

tanden moeten naar voren gericht zijn.

De snijkanten wijzen dan van het lichaam af. Hierdoor kun je 'drukkend' zagen.



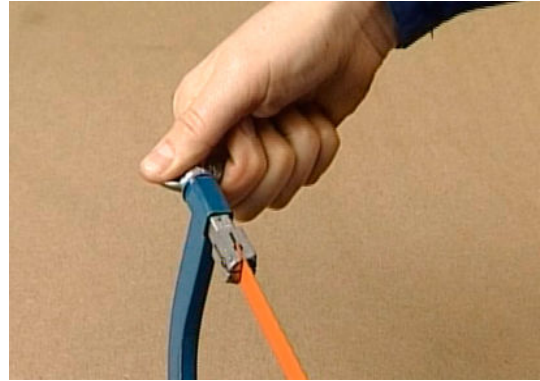
Zaagblad in de beugel plaatsen

Spannen van het zaagblad

Door het aandraaien van de vleugelmoer aan het eind van de zaagbeugel breng je het zaagblad op spanning.

Zowel een te strak als een te slap gespannen zaagblad kan breuk veroorzaken.

Bovendien kun je met een te slap gespannen zaagblad minder nauwkeurig langs de aftekenlijn zagen.



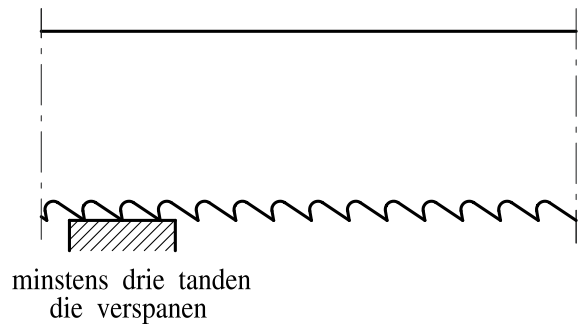
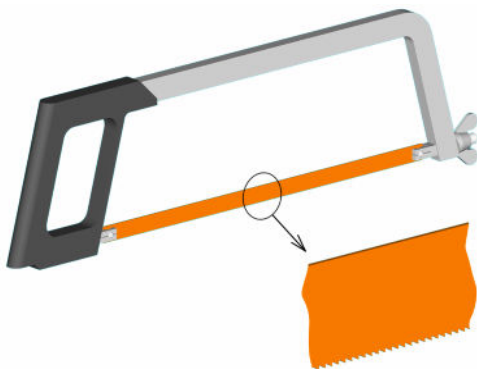
Zaagblad op spanning brengen

De keuze van het zaagblad

Tijdens het zagen moeten er minstens drie tanden gelijktijdig in het materiaal verspanen.

Bij minder dan drie tanden zal het zaageffect slecht zijn en zal de zaag aan het materiaal blijven steken.

Let daarop bij de keuze en het gebruik van het zaagblad.



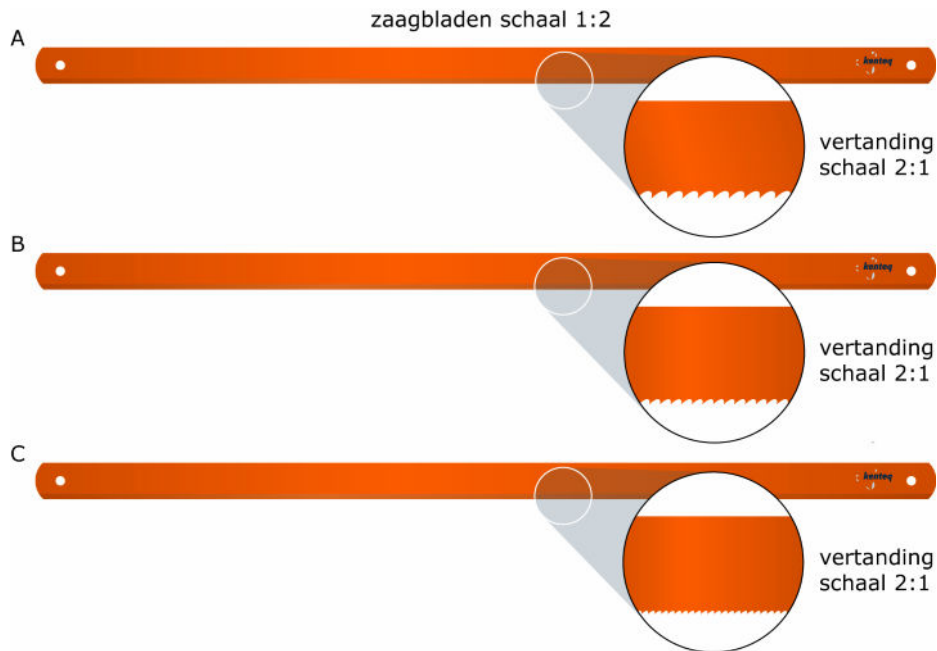
Minstens drie tanden gelijktijdig in het materiaal verspanen

Soorten zaagbladen

Andere soorten zaagbladen zijn:

- Een fijn getand zaagblad met 32 tanden per inch. Dit gebruik je voor dunwandige werkstukken en hardere materialen.
- Een grof getand zaagblad dat 14 tanden per inch heeft. Je gebruikt dit voor dikwandige werkstukken en zachtere materialen.

Als vuistregel geldt: hoe dikker het te zagen materiaal, hoe grover het zaagblad moet zijn.



Maak een keuze tussen grof of fijne vertanding



3. Waardoor wordt de breedte van het zaagblad bepaald?

3.5 De zaaghouding

Een goede hoogte van de bankschroef is belangrijk. Deze hoogte is afhankelijk van je lichaamslengte.

De goede hoogte van de bankschroef kun je op de volgende manier bepalen. Plaats je vuist tegen je kin. Je moet dan met je elleboog net de bovenkant van de bankschroef kunnen raken. De hoogte van de bankschroef is dan goed.

Om zo effectief mogelijk te kunnen zagen, zul je met zo lang mogelijke slagen moeten werken.



Een goede hoogte van de bankschroef is belangrijk

De zaag dus over de volle zaaglengte benutten. Het handvat ligt in de palm van je rechterhand. Je linkerhand houdt het tegenoverliggende gedeelte van de zaagbeugel vast.



Benut de volle zaaglengte

3.6 De juiste zaagsnede

De plaats van de zaagsnede ten opzichte van de aftekenlijn hangt af van de vereiste maattolerantie.

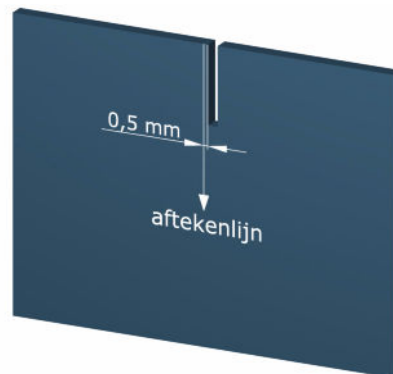
Bij het zagen als eindbewerking breng je de zaagsnede zo dicht mogelijk tegen de aftekenlijn aan.

Geldt volgens de werktekening een maattolerantie van $\pm 0,5$ mm op een zaagafmeting, dan kan de zaagkant onbewerkt blijven. Je zaagt dus tegen de aftekenlijn aan.

Bij het zagen als voorbereiding zaag je als regel op 0,5 mm vanaf de aftekenlijn. Er blijft dan materiaal genoeg over om binnen de vereiste maattolerantie een nabewerking te kunnen uitvoeren.



Zaagsnede als eindbewerking

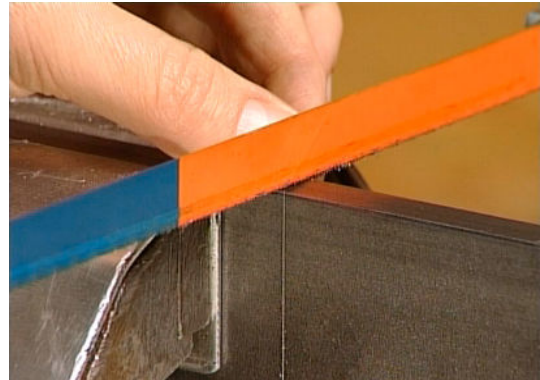


Zaagsnede als voorbereiding

De uitvoering

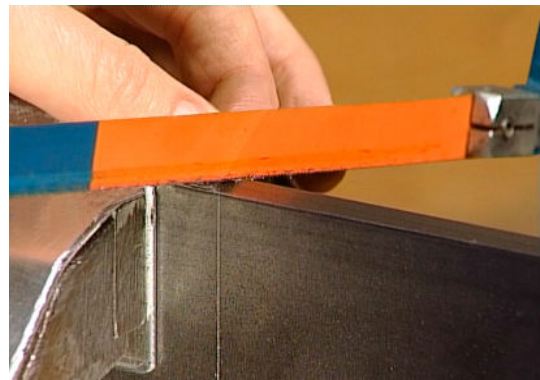
Bij de start van het zagen zijn de volgende punten belangrijk.

- Om de zaag in het begin goed te geleiden, plaats je je duim tegen het zaagblad.



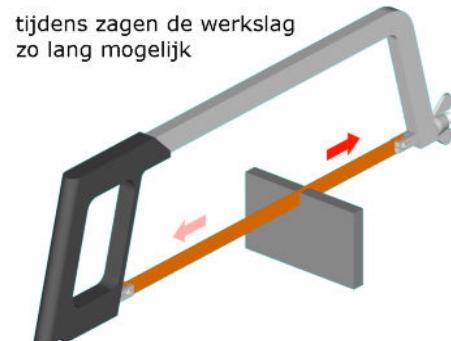
Plaats je duim tegen het zaagblad

- Houd de zaag bij de start enigszins voorover. De zaag gaat anders happen, waardoor de zaagtanden kunnen breken.



Houd de zaag bij start enigszins voorover

- Zodra de eerste aansnijding is aangebracht, houd je de zaagbeugel zo veel mogelijk horizontaal. Hierdoor kan het zaagblad over de volle materiaalbreedte zagen.



Zaag over volle breedte van het materiaal

Tijdens het zagen

- Zaag rustig en met zo lang mogelijke slagen. Benut dus de volle lengte van het zaagblad. Dit voorkomt ongelijkmatige slijtage van de tanden. Richtgetal voor het zagen van staal: ca. 60 slagen per minuut.

Bij de heengaande slag, dus van het lichaam af, oefen je de zaagdruk uit.

Bij de teruggaande slag oefen je geen druk uit.

Dit voorkomt onnodige slijtage van de tanden.

- Houd tijdens het zagen goed de aftekenlijnen in de gaten en volg deze zo nauwkeurig mogelijk.

Corrigeer eventuele afwijkingen tijdens het zagen.

Doe dit geleidelijk en zonder wringen van het zaagblad.

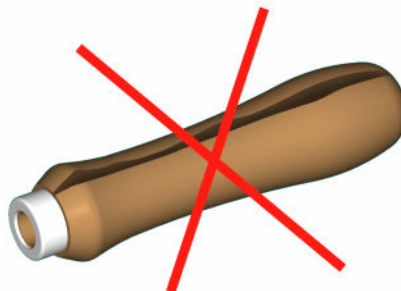
Het dieper de zaagsnede wordt, hoe moeilijker het is om de richting van de zaagsnede nog te veranderen.



4. Waarom moet je jouw duim tegen het zaagblad houden bij de start van het zagen ?

3.7 Veiligheid

- Draag tijdens het zagen een veiligheidsbril. Ook zagen is een verspanende bewerking.
- Zorg dat het werkstuk tijdens het zagen goed ingeklemd is. Een werkstuk dat losschiet, kan niet alleen zaagbreuk veroorzaken maar ook verwondingen.
- Let erop dat de zaagbeugel voorzien is van een deugdelijk handvat. Een gescheurd of gebroken handvat moet je vervangen.



Vervang een gescheurd of gebroken handvat

3.8 Samenvatting

- Het met de hand zagen van metaal gebeurt met een zaagblad, dat in een zaagbeugel wordt gespannen.
- Bij het zagen worden er spanen van het materiaal weggenomen.
- Het principe van zagen is tijdens een heen- en weer gaande beweging materiaal verspanen.
- De zaagtand bestaat uit twee vlakken:
 - een vrijloopvlak
 - en een spaanvlak.
- Een handzaag wordt ook wel beugelzaag genoemd.
- Een handzaag bestaat uit: een zaagbeugel, een heft of handvat, twee vierkante blokjes met pennetje en een vleugelmoer.
- Je zaagt met een handzaag :
 - wanneer je snel een stukje materiaal van kleine afmetingen weg moet nemen
 - wanneer je licht materiaal moet afkorten
 - wanneer je een zaagsnede wilt maken in een stuk materiaal.
- Om een goed resultaat bij het handzagen te bereiken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.
 - het werkstuk moet op de juiste manier ingespannen zijn
 - het juiste zaagblad moet worden gebruikt
 - de zaaghouding moet goed zijn
 - de zaagsnede moet op de juiste manier worden aangebracht.
- Bij het inspannen van het werkstuk let je op de volgende punten:
 - gebruik spanplaten
 - span het werkstuk zo kort mogelijk in
 - zaag zo veel mogelijk verticaal
 - verdraai het zaagblad indien nodig
 - voorkom beschadiging van het werkstuk
- De tandsteek (t) is afhankelijk van de materiaalsoort en de materiaaldikte.
- Tijdens het zagen moeten er minstens drie tanden gelijktijdig in het materiaal verspanen.
- Een goede hoogte van de bankschroef is belangrijk.
- De plaats van de zaagsnede ten opzichte van de aftekenlijn hangt af van de vereiste maattolerantie.
- Bij de start van het zagen zijn de volgende punten belangrijk:
 - plaats je je duim tegen het zaagblad
 - houd de zaag bij de start enigszins voorover
 - het zaagblad over de volle materiaalbreedte zagen
 - zaag rustig en met zo lang mogelijke slagen
 - corrigeer eventuele afwijkingen tijdens het zagen.
- Draag tijdens het zagen een veiligheidsbril.
- Zorg dat het werkstuk tijdens het zagen goed ingeklemd is.
- Let erop dat de zaagbeugel voorzien is van een deugdelijk handvat.

3.9 Antwoorden

Antwoord 1

De zaagtand bestaat uit een spaanvlak en een vrijloopvlak.

Antwoord 2

Je moet het werkstuk kort inspannen om trillingen en veren te voorkomen. Ook vermindert dit de geluidsoverlast.

Antwoord 3

De breedte van het zaagblad wordt bepaald door de totale breedte van de tandzetting.

Antwoord 4

Je moet jouw duim tegen het zaagblad houden voor een goede geleiding van de zaagsnede.

4 Vragen Zagen met de hand

Vraag 1

Zagen is een _____ bewerking.

Vraag 2

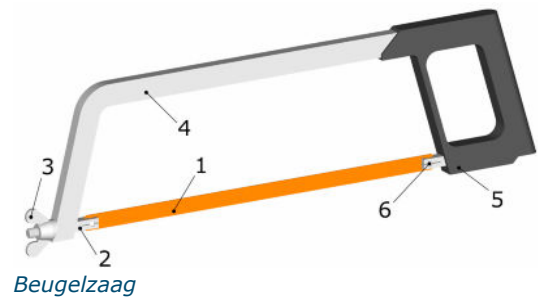
Bij het zagen vindt de verspaning plaats tijdens de _____ slag van de zaag.

Vraag 3

Wat zijn de gevolgen van een te slap ingespannen zaagblad?

Vraag 4

Wat zijn de benamingen van de genummerde onderdelen van de beugelzaag?



1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Vraag 5

Van een zaagblad 300 – 12 bedraagt de lengte in mm _____ en heeft het zaagblad _____ tanden per _____ mm.

Vraag 6

Na de keuze van een zaagblad moeten bij het zagen minstens _____ tanden tegelijkertijd in het materiaal verspanen.

De tanden dienen bij het inspannen _____ gericht te zijn.

Vraag 7

De tanden van een zaagblad zijn gezet om

- A. de zaag sterker te maken.
- B. de zaag niet in de zaagsnede vast te laten lopen.
- C. de slijtage van de zaag te verkleinen.
- D. het zagen sneller te laten gaan.

Vraag 8

Hoe noem je een kleine handzaag ook wel?

Vraag 9

Noem drie voorwaarden waaraan je moet voldoen om een goed resultaat te krijgen bij het handzagen.

Vraag 10

Wat kun je doen als de zaagsnede langer is dan de zaagbeugel?

5 Schuifmaat

Inleiding

Een schuifmaat is een meetgereedschap. Je kunt een schuifmaat instellen. Dat kan bij een maatlat niet. Je gebruikt de schuifmaat voor het meten van:

- binnenmaten
- buitenmaten
- dieptematen.



Schuifmaat

Leerdoelen

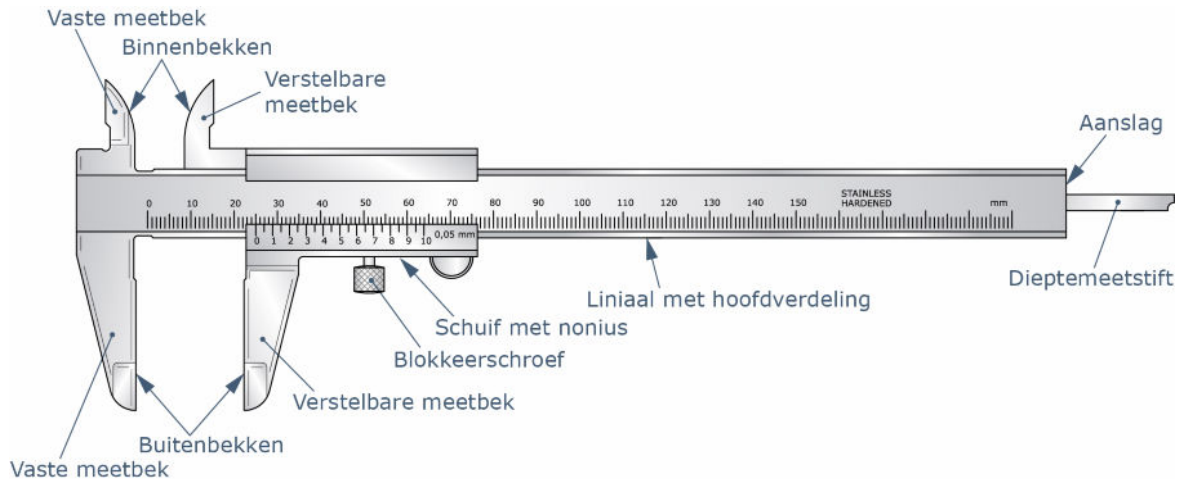
Je kunt:

- aangeven wat een schuifmaat is
- aangeven welke drie soorten metingen je met een schuifmaat kunt doen
- de onderdelen van een schuifmaat benoemen
- aangeven waarom de dieptemeestift belangrijk is
- uitleggen wat de nonius is
- de verschillende schuifmaten benoemen.

5.1 Onderdelen van de schuifmaat

Een schuifmaat bestaat uit:

- twee buitenbekken
- twee binnenbekken
- een liniaal met hoofdverdeling
- een dieptemeetstift
- een schuif met nonius
- een blokkeerschroef
- een aanslag



Onderdelen van een schuifmaat

De bekken die vastzitten aan de liniaal noem je de vaste meetbekken.

Buitenbekken

Eén buitenbek zit vast aan de liniaal.

Met de andere buitenbek kun je schuiven.

Binnenbekken

Eén binnenbek zit vast aan de liniaal.

Met de andere binnenbek kun je schuiven.

Liniaal

Op de liniaal staat de maatverdeling in millimeters.

Dieptemeetstift

Met de dieptemeetstift kun je de diepte van iets meten. In de meetstift zit een uitsparing. Hiermee kun je voorkomen dat je fout meet. De rand kan bijvoorbeeld iets afgerond zijn, of er kan een braam of vuil in de hoek zitten.



Meten met de dieptemeetstift

Nonius

Op de schuif staat ook een maatverdeling. Deze maatverdeling noem je de nonius.

De nauwkeurigheid is 0,1; 0,05 of 0,02 mm.



Maatverdeling (nonius)

Blokkeerschroef

Met de blokkeerschroef kun je de schuif met nonius vastzetten.

Aanslag

De aanslag gebruik je als je met de dieptemeetstift werkt.



1. Benoem de belangrijke onderdelen van de analoge schuifmaat.

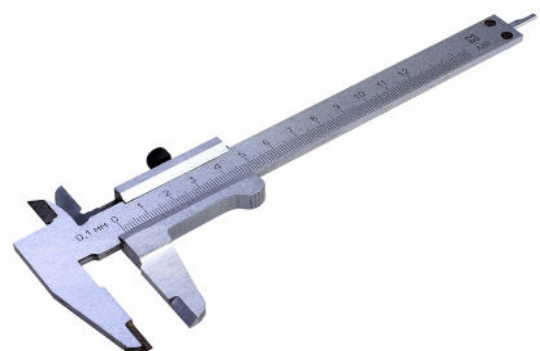
5.2 Soorten schuifmaten

Er bestaan meerdere soorten schuifmaten. We behandelen er drie.

- analoge schuifmaat
- digitale schuifmaat
- hoogteschuifmaat.

Analoge schuifmaat

Een analoge schuifmaat heeft een schaalverdeling die je op een bepaalde manier kunt aflezen.

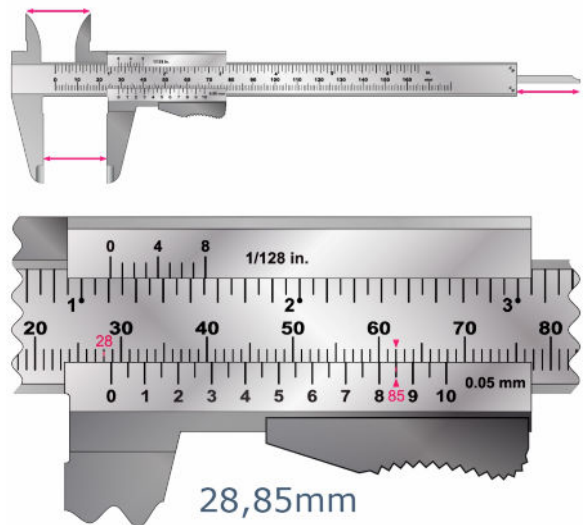


Analoge schuifmaat

Aflesen van een analoge schuifmaat

De schuifmaat heeft een vaste lineaal met een schaalverdeling die meestal in millimeters is.

Wil je de maat aflezen, dan kijk je altijd eerst naar de nullijn van de nonius. Als de nullijn van de nonius samenvalt met een streepje op de lineaal dan lees je af op de hele millimeter en ben je klaar. Als de nullijn op de nonius niet samenvalt met een streepje op de lineaal, doe je het volgende.



Zo lees je een analoge schuifmaat af

Lees op de lineaal eerst af op een hele millimeter (28). Dit doe je door het millimeterstreepje af te lezen dat direct boven of net iets links boven het nulstreepje van de nonius staat. Kijk dan welk deelstreepje van de nonius samenvalt met een deelstreepje van de lineaal. Tel nu op de nonius het aantal deeltjes (17) tussen het nulstreepje en het gelijkstaande streepje. Vermenigvuldig dit aantal met 0,05 mm en tel de uitkomst op bij het aantal hele millimeters, dat je op de lineaal hebt afgelezen.

Digitale schuifmaat

Een digitale schuifmaat heeft een display waarop je de gemeten lengte direct kunt aflezen.



Digitale schuifmaat

Hoogteschuifmaat

Een hoogteschuifmaat is een schuifmaat die rechtop staat op een vlakplaat of een vlaktafel.

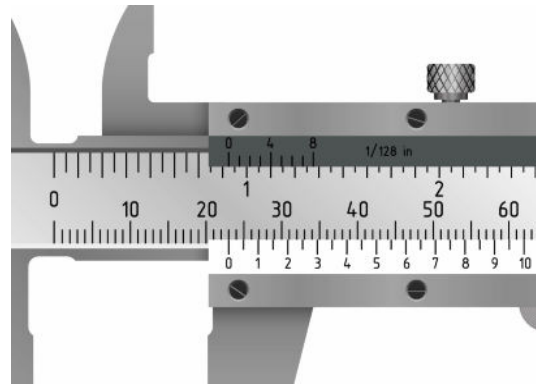
Je gebruikt een hoogteschuifmaat in de volgende situaties:

- Het voorwerp dat je moet meten, staat rechtop.
- Je kunt het product moeilijk aftekenen.
- Je moet veel producten aftekenen.
- Je moet veel evenwijdige lijnen trekken.



Hoogteschuifmaat

- ? 2. Lees de schuifmaat nauwkeurig af.
Welke maat geeft de schuifmaat aan?



Schuifmaat

5.3 Opbergen

De schuifmaat is een precisie-instrument. Behandel een schuifmaat met zorg. Laat de schuifmaat niet slingeren op de werkbank, maar ruim hem op in het etui of in de doos.



Digitale schuifmaat in doos

5.4 Samenvatting

- Een schuifmaat is een instelbaar meetgereedschap dat je kunt gebruiken voor drie verschillende soorten metingen:
 - buitenmaten
 - binnenmaten
 - dieptematen.
- De belangrijkste onderdelen van een schuifmaat zijn de:
 - buitenbekken
 - binnenbekken
 - dieptemeetstift
 - nonius
 - blokkeerschroef
 - aanslag.
- Typen schuifmaten zijn de:
 - analoge schuifmaat
 - digitale schuifmaat
 - hoogteschuifmaat.
- Een schuifmaat is een precisie-instrument dat je zorgvuldig moet behandelen en opbergen.

5.5 Antwoorden

Antwoord 1

- twee buitenbekken
- twee binnenbekken
- een liniaal met hoofdverdeling
- een dieptemeetstift
- een schuif met nonius
- een blokkeerschroef
- een aanslag

Antwoord 2

23 mm (eigenlijk 23,00 mm)

6 Vragen Schuifmaat

Vraag 1

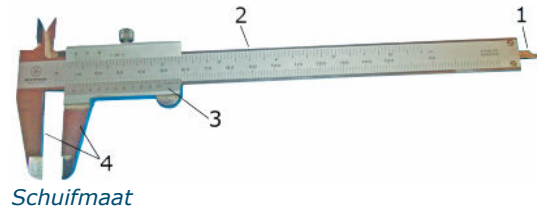
Geef de namen van de genummerde onderdelen van de schuifmaat.

1 = _____

2 = _____

3 = _____

4 = _____



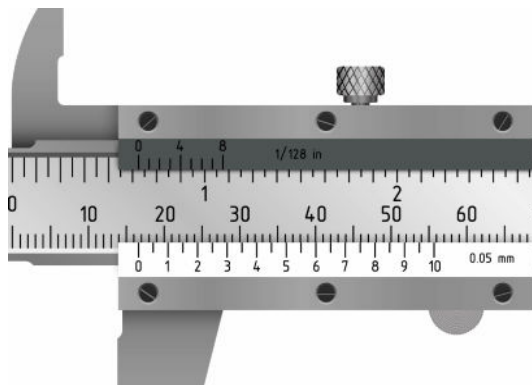
Vraag 2

Je kunt verschillende metingen doen met een schuifmaat.

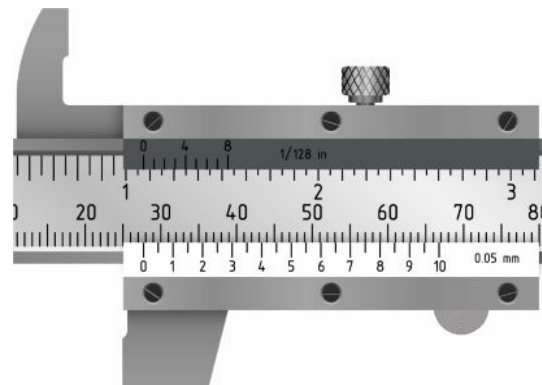
Noem er drie.

Vraag 3

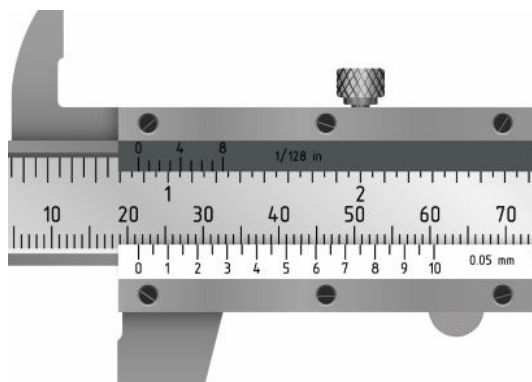
Schrijf de juiste afleeswaarden op van de afbeeldingen a t/m d.



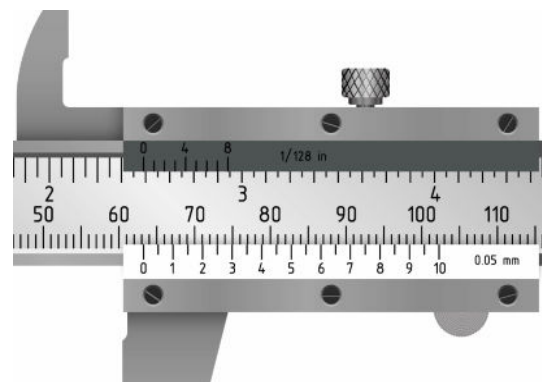
Afleeswaarde a = _____



Afleeswaarde b = _____



Afleeswaarde c = _____



Afleeswaarde d = _____

Vraag 4

Waarom leest een digitale schuifmaat gemakkelijker af?

Vraag 5

Waarom zit er een uitsparing in de meetstift?

Vraag 6

Waar of niet waar:

a. Hoogteschuifmaten zijn altijd analoog.

Waar/Niet waar

b. Nonius, binnenbekken, aanslag en blokkeerschroef zijn allemaal onderdelen van een schuifmaat.

Waar/Niet waar

c. Op een analoge schuifmaat kun je direct de gemeten lengte aflezen.

Waar/Niet waar

7 Machinaal zagen

Inleiding

Metalen kun je met de hand zagen of met een machine. Voor het afkorten van plat materiaal en profielen wordt meestal een zaagmachine gebruikt. In veel gevallen zijn dan, in combinatie met automatische smering en koeling, de zaagsnelheid en de zaagdruk regelbaar.

Bij het machinaal zagen kun je onderscheid maken tussen verschillende soorten machines. Er zijn:

- cirkelzaagmachines
- lintzaagmachines
- beugelzaagmachines.



Horizontale lintzaagmachine

Leerdoelen

Je kunt:

- verschillende machinale zaagmachines noemen
- uitleggen wat een cirkelzaagmachine is en hoe deze werkt
- uitleggen wat een lintzaagmachine is en hoe deze werkt
- uitleggen wat een beugelzaagmachine is en hoe deze werkt
- bij de zaagmachines de beschikbare zaagbladen herkennen
- de toepassingen noemen van verschillende soorten zaagmachines.

7.1 Cirkelzaagmachines

Een cirkelzaagmachine heeft een cirkelvormig zaagblad. Dit zaagblad is op een as bevestigd.

Het zaagblad wordt met handkracht of hydraulisch tegen het materiaal geduwd. Dat is afhankelijk van de uitvoeringsvorm.



Cirkelzaagmachine

Cirkelzaagmachines zijn er in diverse uitvoeringen:

- scharnierende cirkelzaagmachines
- volautomatische cirkelzaagmachines
- verticale cirkelzaagmachines.

Scharnierende cirkelzaagmachine

Een scharnierende cirkelzaagmachine wordt ook wel afkortzaag genoemd. De scharnierende cirkelzaagmachine bestaat uit een onderkast met daarin het koelsmeersysteem, een elektromotor en een verticaal scharnierende arm. Het zaagblad is opgenomen in een verticaal beweegbare arm, die verdraaibaar is. Hierbij wordt de zaagarm door handkracht bewogen. Dit type zaag is gevoelig voor zaagbreuk.



Scharnierende cirkelzaagmachine

Meestal wordt de scharnierende cirkelzaagmachine gebruikt voor lichte werkzaamheden, bijvoorbeeld voor het zagen van kleine constructieprofielen met een doorsnede tot 120 mm en stafmateriaal tot 60 mm doorsnede.

Volautomatische cirkelzaagmachine

Voor het supersnel en seriematig zagen van massieve assen en profielen kun je beter een volautomatische cirkelzaagmachine gebruiken. Deze worden ook wel zaagautomaten genoemd.

De volautomatische cirkelzaagmachine heeft toevoerbanen voor de aanvoer van materiaal. Het materiaal wordt pneumatisch geklemd. Je met deze zaagmachines onder een hoek van 35° t/m 90° zagen. De aanzet kan verticaal of horizontaal zijn.



© Klaassen BV

Volautomatische cirkelzaagmachine

Verticale cirkelzaagmachine

De verticale cirkelzaagmachine is uitermate geschikt voor het afkorten van harde materialen, zoals RVS. De zaagkop beweegt over een verticale kolom, waardoor deze stabiel en trillingsvrij is. Een groot voordeel is dat er een hoge zaagsnelheid wordt bereikt en dat de slijtage van het zaagblad laag is. De zaagkop is 45° rechts en 60° links instelbaar. De machine heeft een continueregeling voor de zaagvoeding.



© Welda

Verticale cirkelzaagmachine voor harde staalsoorten

Voordelen cirkelzaagmachines

Voordelen van cirkelzaagmachines zijn:

- grote zaagsnelheid
- weinig verloop
- rechte gladde zaagsnede
- lange standtijd van de zaag.

Nadelen cirkelzaagmachines

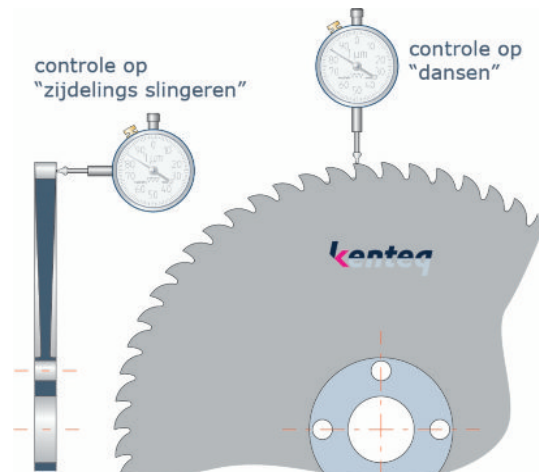
Nadelen van cirkelzaagmachines zijn:

- De zaagsnede is aanzienlijk breder dan bij een lintzaag. Er is daardoor meer zaagverlies en er is meer machinevermogen nodig.
- Bij grotere diameters is een zaagblad een duur snijgereedschap.

Een cirkelzaagblad bevestigen

Het cirkelzaagblad moet zonder slingeren ronddraaien. Je moet hierop letten bij het bevestigen van het zaagblad. Controleer de slinging met een meetklok. Ongeacht de diameter van het zaagblad mag de radiale slinging ('dansen') maximaal 0,15 mm zijn.

De zijdelingse (axiale) toelaatbare slinging is afhankelijk van de zaagbladdiameter. Deze is 0,25 mm bij een zaagdiameter tot 250 mm. Bij een zaagdiameter groter dan 250 mm t/m 400 mm is de toelaatbare zijdelingse slinging 0,4 mm.



Controle op slinging van het zaagblad

Richtlijnen snijsnelheid

Materiaal	Snijsnelheid in m/min
Ongelegeerd staal S235	24 - 36
Gelegeerd staal	10 - 20
RVS	5 - 10
Non ferro metalen	
Koper	60 - 400
Zinklegeringen	100 - 200
Brons	40 - 120
Messing	200 - 300
Aluminium	500 - 1250
Gietstaal	8 - 20
Gietijzer	14 - 20

Snijsnelheid voor verschillende materialen

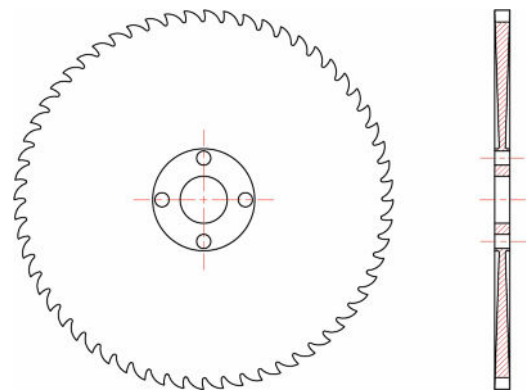
Typen zaagbladen

De typen zaagbladen zijn:

- volbladzaag
- segmentzaag.

De volbladzaag wordt toegepast voor diameters tot 300 mm. Het 'volle' blad is vervaardigd uit snelstaal (HSS).

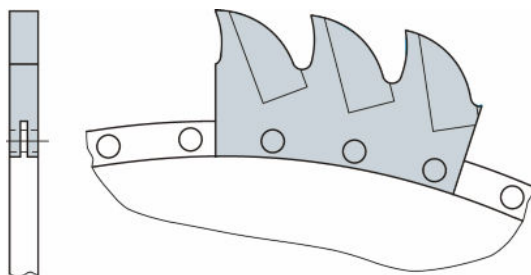
De segmentzaag bestaat uit een stamblad, waarop snelstalen tandsegmenten zijn geklonken. Het stamblad is van een taai soort staal gemaakt.



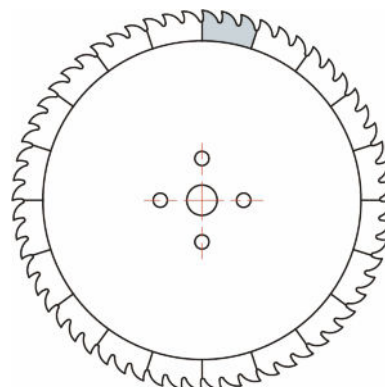
Volbladzaag

Voordelen van de segmentzaag zijn:

- Bij tandbreuk hoeven alleen de beschadigde tandsegmenten worden vervangen.
- Stamblad en segmenten kunnen van verschillende materialen worden gemaakt.



Stamblad met segment



Segmentzaag

Tandbreuk of segmentbreuk

Een tandbreuk of segmentbreuk kan de volgende oorzaken hebben:

- een botte zaag
- de aanzet is te groot
- een verkeerde snijsnelheid
- het materiaal is niet goed ingeklemd
- de zaag is gestart op het materiaal.

Koelen

Gebruik bij het zagen koelvloeistof. Hierdoor worden de spanen beter afgevoerd en er ontstaat minder wrijving. Daardoor gaat het zaagblad langer mee. De meeste materialen koel je met een gerichte straal. De standtijd van het zaagblad wordt hierdoor aanzienlijk verlengd. Bovendien ontstaat er een gladder zaagoppervlak.



Koelen tijdens het zagen

Opspanning werkstuk

Controle op haaksheid van de zaagsnede

Je controleert of de zaagklem haaks op het zaagblad staat. Doe dit vooral bij grotere werkstukken. Deze controle is vooral van belang bij een zaagklem waarmee je in verstek kunt zagen.



Gradenverdeling op zaagklem

Lange werkstukken

Langere werkstukken moet je ondersteunen met één of meer verstelbare rolbokken. Deze moeten op gelijke hoogte gesteld worden met de zaagklem.



Rolbok

Plaats en stand van de rolbokken

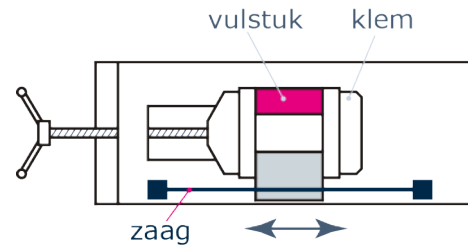
Het komt voor dat het materiaal tijdens het doorschuiven van de rolbok valt. De oorzaak is dat je de rolbok niet tijdig verplaatst hebt.

Een andere oorzaak kan zijn, dat de rolbok schuin ten opzichte van de doorschuifrichting staat. Let hier goed op.

Als het af te korten materiaal lang of zwaar is, moet je dit ook ondersteunen. Doe je dit niet, dan zal het af te korten materiaal door zijn gewicht ombuigen naarmate de zaag vordert. Dit heeft dan tot gevolg dat de zaag in het af te korten materiaal gaat zagen.

Spannen van korte werkstukken

Soms zijn de werkstukken korter dan de breedte van de zaagklem. Dan moet je een vulstuk mee inspannen. Doe je dit niet, dan kan de losse bek van de zaagklem scheef worden gedrukt, waardoor de klemkracht op het te zagen materiaal sterk terugloopt.



Spannen kort werkstuk met behulp van een vulstuk

Afkorten van meerdere werkstukken

Gebruik bij het afkorten van grote aantallen een aanslag. Stel de aanslag nauwkeurig af en controleer de lengte van de afgekorte werkstukken regelmatig. Soms kun je meerdere werkstukken tegelijk afkorten.

Profielen moet je zo goed mogelijk in elkaar passen. Het is gewenst er één geheel van te maken met een klem.



Aanslag voor serieproductie



1. Hoe wordt een (scharnierende) cirkelzaagmachine ook wel genoemd?

7.2 Lintzaagmachines

Een lintzaagmachine bestaat in principe uit een zaaglint (zaagband), een aandrijving met aandrijfrol, een spanrol, een opspan- en een smeer-inrichting. Een zaagbandgeleiding zorgt ervoor dat de zaagband onder de juiste hoek in het materiaal blijft zagen.



Zaagbandgeleiding horizontale lintzaagmachine

Lintzaagmachines zijn er in twee uitvoeringen, de:

- verticale lintzaagmachine
- horizontale lintzaagmachine.

Verticale lintzaagmachine

De verticale lintzaagmachine wordt gebruikt voor:

- het afzagen van materiaal
- het uitzagen van omtrekscontouren
- het uitzagen van inwendige contouren.



Contouren in- en uitwendig

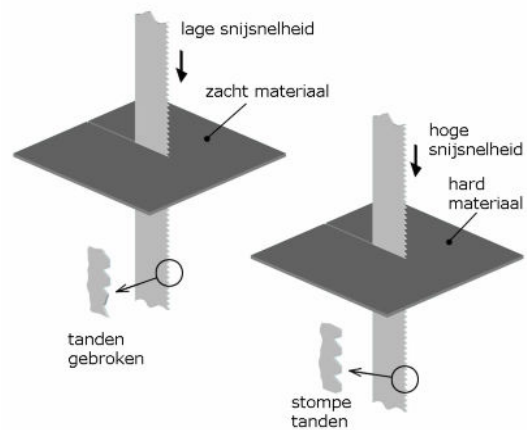
Zaaglint

De zaag is een 'lint' zonder einde en loopt over twee wielen waarvan er één wordt aangedreven. Kies voor een goede zaagprestatie het zaaglint met de juiste vertanding. Ga uit van het te bewerken materiaal en stem de zaagsnelheid daarop af.

Werkstukmateriaal	Aantal tanden per 25 mm					
Materiaaldikte [mm]	1,5	8	25	75	100	100
Ongelegeerd staal	24	14	10	6	4	3
Gelegeerd staal	24	14	10	8	6	4
Gietijzer	24	14	10	6	4	4
Brons	24	14	10	6	6	6
Messing	24	14	8	6	4	4
Aluminium	10	8	6	4	3	3
Duraluminium	18	10	8	6	4	3

Snij snelheid

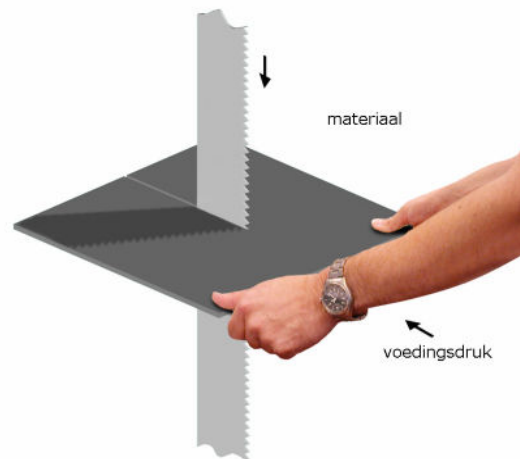
Hoe zachter het te zagen materiaal is, hoe hoger de snij snelheid mag zijn.
Hoe harder het te zagen materiaal is, hoe lager de snij snelheid moet zijn.
Kies je bij zachte materialen een te lage snij snelheid, dan zul je merken dat de ruimten tussen de tanden overvol worden. Hierdoor lopen de tanden gevaar te breken. Een te hoge snij snelheid bij harde materialen leidt er toe dat de tanden langs het materiaal gaan glijden in plaats van te zagen. De tanden worden stomp zonder dat wordt verspaand.



Invloed materiaal op snij snelheid

Voeding

De benodigde voedingsdruk wordt bepaald door de afmetingen, de vorm en de eigenschappen van het te zagen materiaal. Dun en zacht materiaal wordt met een lage voedingsdruk gezaagd. Dik en hard materiaal met een hogere voedingsdruk. Vooral bij harde materialen moet je de voeding zo kiezen dat de zaag niet over het materiaal glijdt. Aan de spaan kun je zien of de voeding juist is. De spaan 'rolt' zich dan op.

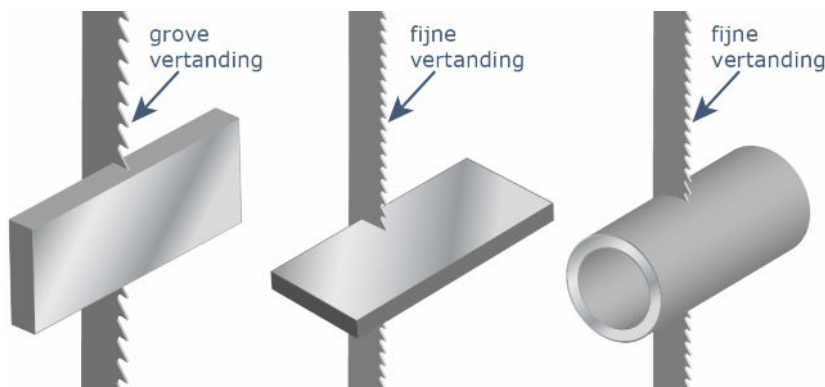


Voedingsdruk

Vertanding

De juiste vertanding wordt bepaald door het soort materiaal en door de vorm en afmetingen van het te zagen werkstuk. In het algemeen geldt:

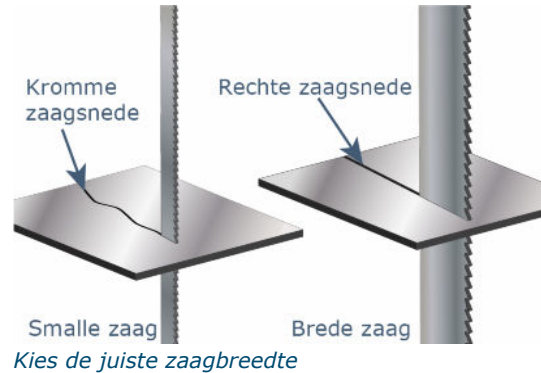
- bij het zagen van harde materialen of een geringe materiaaldikte kies je een fijnere vertanding
- voor zachte materialen of een grotere materiaaldikte gebruik je een grove vertanding.



Kies de juiste zaagtandgrootte

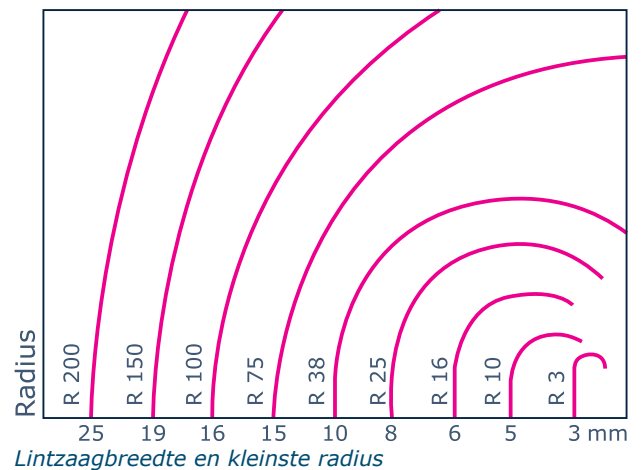
Breedte zaag

Naarmate de zaagbreedte toeneemt, is het eenvoudiger recht te zagen. Kies daarom een zo breed mogelijke zaag voor rechte sneden.



Je kunt met een verticale lintzaagmachine ook omtreksprofielen en inwendige profielen zagen. De zaagbreedte wordt dan bepaald door de kleinste te zagen radius.

In de tabel is globaal aangegeven welke zaagbreedte bij een gegeven radius toelaatbaar is.



Veiligheid

De zaag is boven de tafel afgeschermd met een beugel die in de hoogte verstelbaar is. Dit is ter bescherming van de handen.

Plaats de beugel zo laag mogelijk als de hoogte van het werkstuk toelaat.

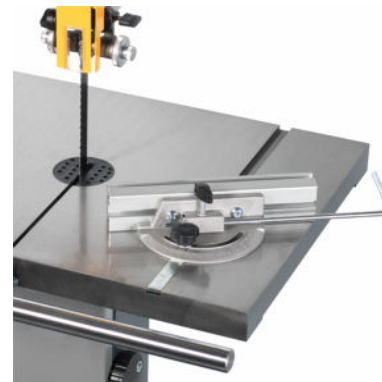
Draag tijdens het zagen een bril.

Houd het werkstuk tijdens het zagen met beide handen vast.

Gebruik hulpstukken bij het zagen van kleine werkstukken.

Draag handschoenen als je het zaaglint moet wisselen.

Stel de machine nooit in met een lopende zaag.



Versteekaanslag met geleiderail



2. Zet een streep door het foute antwoord.
 - a. Hoe harder het te zagen materiaal is, hoe **hoger / lager** de snijsnelheid moet zijn.
 - b. Bij het zagen van harde materialen of een geringe materiaaldikte kies je een **grove vertanding / fijne vertanding**.

Horizontale lintzaagmachine

De horizontale lintzaagmachine wordt vooral toegepast voor het afkorten van materiaal.



Horizontale lintzaagmachine

Zaaglint

Ook bij deze lintzaagmachine is de zaag is een 'lint' zonder einde en loopt over twee wielen waarvan er één wordt aangedreven. Bij de horizontale lintzaagmachine wordt de zaag niet alleen geleid, maar ook gedraaid. De machine heeft daarom twee zwaar uitgevoerde verstelbare zaaggeleiders, zie afbeelding 'Zaagbandgeleiding horizontale lintzaagmachine'. Deze zorgen ervoor dat de zaag loodrecht door het te zagen materiaal wordt gevoerd. Met een horizontale lintzaagmachine kan niet alleen verticaal maar ook onder een hoek worden gezaagd.

Koelen

Zorg voor een goede koeling met koelvloeistof bij het lintzagen. Vooral bij massieve producten en grote profielen is het belangrijk de zaag te koelen en de spanen er af te spoelen.



Koelen van de lintzaag

Veiligheid horizontale lintzaagmachine

Bij het werken met lintzaagmachines is veiligheid belangrijk.

Let op de volgende regels:

- Klem het materiaal goed vast.
- Gebruik een of meer rolbokken bij lange lengtes.
- Houd de vloer schoon.
- Voer het afvalmateriaal en de spanen regelmatig af.
- Ruim gemorste koelvloeistof direct op. Dit kun je bijvoorbeeld doen met houtzaagsel of speciale korrels.



Zagen van INP profielen



3. Waarom heeft een horizontale lintzaagmachine twee verstelbare zaaggeleiders?
-
-

7.3 Beugelzaagmachines

Bij een beugelzaagmachine zit het zaagblad net als bij de handzaag gespannen in een zaagbeugel. De heen en weer gaande beweging wordt tot stand gebracht door een kruk-drijfstaang mechanisme. Je kunt met beugelzaagmachines assen tot ongeveer 250 mm zagen en vierkanten tot 250 × 250 mm.



Beugelzaagmachine

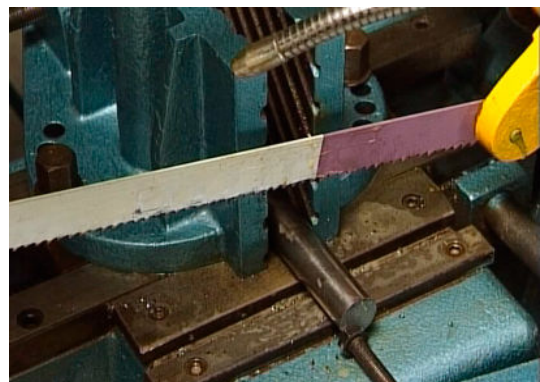
Uitvoering

De beugelzaagmachine wordt aangedreven door een elektromotor. De zaagdruk is vaak hydraulisch in te stellen. Het werkstuk zit tegenwoordig vaak in een hydraulische zaagklem geklemd.

De beugel maakt een heen- en weergaande beweging. De zaag verspaant alleen bij de heengaande beweging. Bij de teruggaande beweging wordt de beugel iets opgetild om de zaagtanden niet te beschadigen. Dit is eigenlijk tijdverlies.

Toepassing

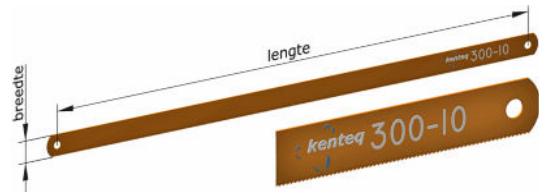
Een beugelzaagmachine gebruik je voor het zagen van pijp- en stafmateriaal (plat, rond, vierkant, zeskant enzovoort). Span plat materiaal, bijvoorbeeld een strip, altijd horizontaal in de zaagklem.



Werkstuk horizontaal inklemmen

Beugelzaagbladen

Voor je met de beugelzaagmachine gaat zagen moet je controleren welk zaagblad is ingespannen. Het zaagblad moet passen bij het werkstuk dat je wilt zagen. Beugelzagen worden gemaakt van snelstaal of bimetaal. Ze zijn geschikt tot snij snelheden tot 40 m/min.



Beugelzaagbladen zijn leverbaar van 300 tot 1600 mm

De spaanhoek van de tanden bepaalt welk materiaal je met het zaagblad kunt zagen. Een spaanhoek van 7° is geschikt voor langspanig, taai materiaal. Met een spaanhoek van 13° kun je RVS en zuurbestendig CrNi-staal zagen.

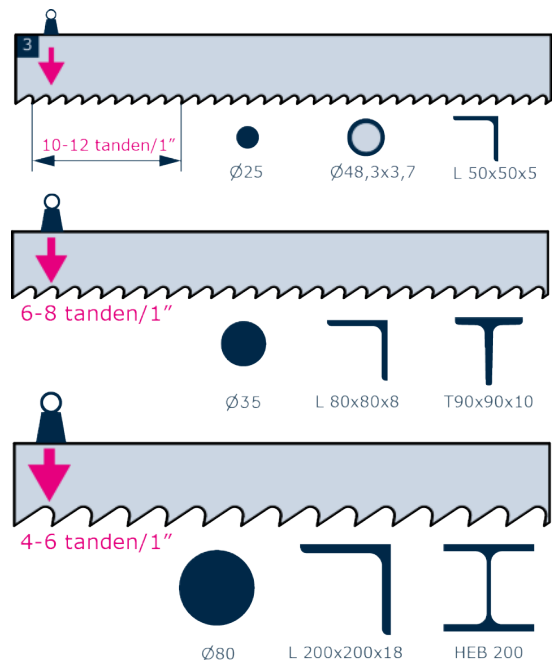
Aantal tanden per inch

Beugelzaagbladen zijn verkrijgbaar met 2 tot 17 tanden per inch (").

Voor licht profielmateriaal of pijp met een dunne wand gebruik je een zaagblad met 10 tot 12 tanden per 1".

Voor middelzwaar profielmateriaal gebruik je een zaagblad met 6 tot 8 tanden per 1".

Voor zwaar profielmateriaal gebruik je een zaagblad met 4 tot 6 tanden per 1".



Kies het juiste zaagblad

Aan- en afvoer materiaal

Meestal wordt het materiaal aangevoerd via een rollenbank. Is dit niet aanwezig, dan kun je rolbokken gebruiken.

Veilig werken met de beugelzaagmachine

Je moet je werkplek altijd veilig maken.

Ruim daarom altijd je werkplek op.

Let bij het zagen met een beugelzaagmachine op de volgende regels:

- Klem het materiaal goed vast.
- Gebruik één of meer rolbokken bij grote werkstukken.
- Houd de vloer schoon.
- Breng materiaal dat overblijft direct terug naar het magazijn.
- Haal het gezaagde materiaal en het afvalmateriaal regelmatig weg bij de machine.
- Ruim gemorste koelvloeistof en olie meteen op. Gebruik daarvoor houtzaagsel of vochttopnemende korrels.
- Vermijd direct contact met de koelvloeistof.

7.4 Veiligheid

Zaagmachines hoeven geen gevaarlijke machines te zijn, als je de volgende veiligheidseisen in acht neemt:

- Draag een veiligheidsbril.
- Zorg voor een geregelde afvoer van de gezaagde materialen.
- Houd de omgeving van de zaagmachine schoon. Opgeruimd staat niet alleen netjes, maar bevordert tevens de veiligheid.
- Als je koelolie hebt geknoeid, verwijder die dan direct met houtzaagsel of een ander geschikt middel.
- Overtuig je ervan dat er geen onveilige situatie kan ontstaan na het inschakelen van de machine (werkstukklem nog los, werkstuk te kort ingespannen en dergelijke).



4. Waarom is een beugelzaag machine minder productief dan een cirkelzaagmachine of een lintzaagmachine?

7.5 Samenvatting

- Machinaal zagen kan op verschillende manieren:
 - met de cirkelzaagmachine
 - met de lintzaagmachine.
- De cirkelzaagmachine is er in de volgende uitvoeringen:
 - scharnierende cirkelzaagmachine
 - volautomatische cirkelzaagmachine
 - verticale cirkelzaagmachine.
- Voordelen van cirkelzaagmachines zijn:
 - grote zaagsnelheid
 - weinig verloop
 - rechte gladde zaagsnede
 - lange standtijd van de zaag.
- Een tandbreuk of segmentbreuk kan de volgende oorzaken hebben:
 - een botte zaag
 - de aanzet is te groot
 - een verkeerde snijsnelheid
 - het materiaal is niet goed ingeklemd
 - de zaag is gestart op het materiaal.
- Bij een lintzaagmachine is de zaag een 'lint' zonder einde en loopt over twee wielen waarvan er één wordt aangedreven.
- De juiste vertanding van het zaaglind (zaagband) wordt bepaald door het soort materiaal, de vorm en afmetingen van het te zagen werkstuk.
- De voeding en snijsnelheid waarmee je kunt zagen wordt bepaald door het te zagen materiaal.
- De verticale lintzaagmachine kun je gebruiken voor het:
 - afzagen van materiaal
 - uitzagen van omtrekcontouren
 - uitzagen van inwendige contouren.
- De horizontale lintzaagmachine wordt vooral gebruikt voor het afkorten van materiaal.
- Je moet je werkplek altijd veilig maken. Ruim daarom altijd je werkplek op. Houd je aan de veiligheidseisen.

7.6 Antwoorden

Antwoord 1

De cirkelzaagmachine wordt ook wel afkortzaag genoemd.

Antwoord 2

- a. Hoe harder het te zagen materiaal is, hoe ~~hoger~~ / **lager** de snijsnelheid moet zijn.
- b. Bij het zagen van harde materialen of een geringe materiaaldikte kies je een ~~grove vertanding~~ / **fijne vertanding**.

Antwoord 3

- om de zaag loodrecht door het materiaal te laten zagen
- om de zaag te geleiden en te draaien.

Antwoord 4

Een beugelzaagmachina is minder productief (rendabel) omdat deze alleen bij de heengaande beweging zaagt. Een cirkelzaag- of lintzaagmachine bestaat uit een gesloten zaagband en die zaagt continue.

8 Vragen Machinaal zagen

Vraag 1

Welke typen zaagmachines ken je?

Vraag 2

Welke drie uitvoeringstypen van een cirkelzaagmachine ken je?

Vraag 3

Noem drie voordelen van het zagen met een cirkelzaagmachine.

Vraag 4

Hoe groot mag de snijsnelheid zijn bij het zagen van ongelegeerd staal met een cirkelzaagmachine?

Vraag 5

Noem een aantal oorzaken van tandbreuk bij het zagen met een cirkelzaagmachine.

Vraag 6

Hoe ondersteun je lange werkstukken bij het zagen met een cirkelzaagmachine?

Vraag 7

Met een verticale lintzaagmachine kun je omtreksprofielen en inwendige profielen zagen. Wat bepaald daarbij de zaagbreedte?

Vraag 8

Je gaat op een lintzaagmachine gelegeerd staal zagen. De dikte van het materiaal is 25 mm.

Welke zaagband vertanding kun je hiervoor het beste gebruiken?

- ☐ 14 tanden / 25 mm
- ☐ 10 tanden / 25 mm
- ☐ 6 tanden / 25 mm
- ☐ 4 tanden / 25 mm

Vraag 9

Waardoor wordt de voedingsdruk bepaald bij het zagen?

9 Zagen met de cirkelzaagmachine

Inleiding

In deze werkinstructie leer je hoe je rond of plat stafmateriaal zaagt met de cirkelzaagmachine.



Zagen met een cirkelzaagmachine

Leerdoelen

Je kunt:

- benoemen welke controles je moet doen om veilig te kunnen zagen
- benoemen hoe je het zagen met een cirkelzaagmachine moet voorbereiden (materiaal en gereedschap verzamelen, materiaal aftekenen)
- uitleggen hoe je met een cirkelzaagmachine zaagt
- benoemen welke controle je moet uitvoeren na het zagen.

9.1 Veiligheid

Als je werkt met de cirkelzaag, is veiligheid belangrijk.

Let op de volgende regels:

- Draag een veiligheidsbril
- Klem het materiaal goed vast
- Gebruik ondersteuning bij lange lengtes stafmateriaal
- Voer het afvalmateriaal en de spanen regelmatig af
- Houd je werkplek schoon
- Ruim gemorste koelvloeistof direct op. Dit kan bijvoorbeeld met houtzaagsel of speciale korrels.

9.2 Voorbereiding

Tekeninglezen

Op de werktekening vind je informatie over het product dat je gaat maken.

Bestudeer de werktekening aandachtig.

Staan er op de werktekening dingen die niet duidelijk zijn, zoek ze dan op of vraag om uitleg.

Materiaal verzamelen

Verzamel het materiaal en controleer of je materiaal de juiste uitgangsmaten heeft.

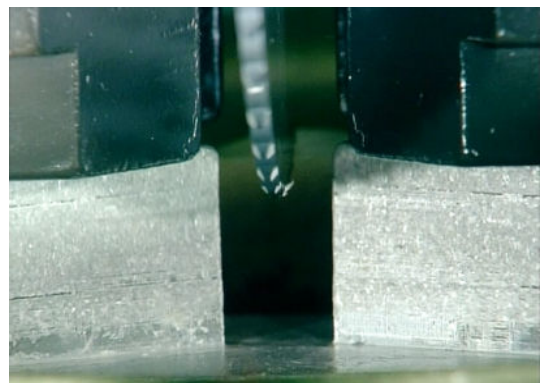
Gereedschap verzamelen

Verzamel het gereedschap:

- schuifmaat
- rolmaat
- zoetvijs.

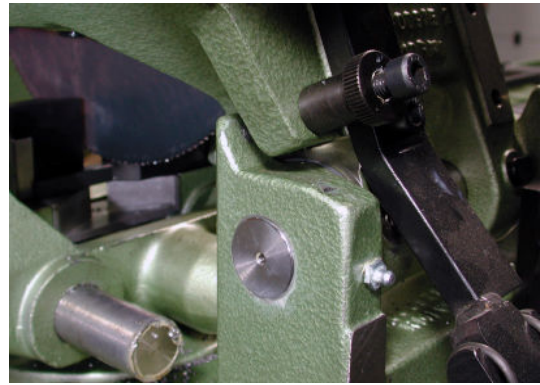
Inspannen van het materiaal

Controleer de zaagdiepte voordat je het materiaal in de machineklem legt. Trek de hendel van de cirkelzaagmachine helemaal naar beneden. Kijk of het zaagblad niet in de machineklem kan zagen.



Controleer zaagdiepte

Met een stelbout kun je de zaagdiepte afstellen.



Stelbout voor afstellen zaagdiepte

Controleer ook of de machineklem haaks (90°) op het zaagblad staat.



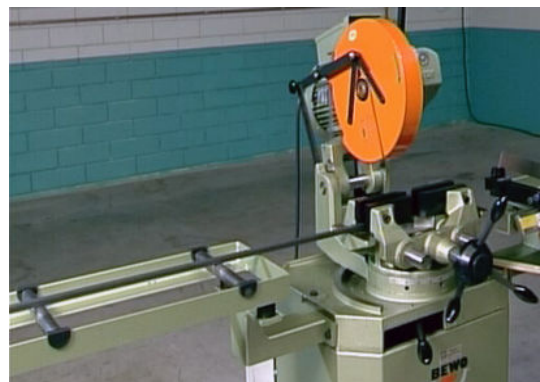
Controleer haaksheid machineklem

Nadat je de zaagdiepte en de stand van de machineklem hebt gecontroleerd, leg je het materiaal in de machineklem.



Plaats materiaal in machineklem

Lange materialen kun je het beste met een rollenbaan ondersteunen. Heeft de cirkelzaagmachine geen rollenbaan, gebruik dan één of meerdere rolbokken.



Ondersteun lang materiaal op rollenbaan

Stel met de aanslag de te zagen lengte in.



Stel aanslag in

➤ **Let op!**

Controleer de kopse kant van het materiaal. Is de kopse kant recht, dan kun je het spannen in de machineklem. Is de kopse kant schuin of beschadigd, dan moet je het eerst recht zagen (afkorten).

Druk het materiaal tegen de aanslag en draai de machineklem handvast.



Druk materiaal tegen aanslag

Klem het materiaal door de machineklem vast te draaien.



Draai machineklem vast



1. Waarom controleer je de zaagdiepte?

9.3 Uitvoering

Stel de cirkelzaagmachine in op een lage rotatiefrequentie (toerental). In deze afbeelding is dat "stand 1" van de schakelaar.



Stel rotatiefrequentie in

Zet je veiligheidsbril op.
Pak de handgreep van de cirkelzaagmachine vast. Schakel de cirkelzaagmachine in door de knop op de handgreep in te drukken.
Als je de knop op de handgreep indrukt, begint ook de koelvloeistof te stromen.



Schakel cirkelzaagmachine in

Trek de handgreep naar beneden.
Laat het zaagblad het materiaal voorzichtig raken.
Als het zaagblad het werkstuk heeft geraakt, trek je de hendel met een regelmatige beweging (voeding) naar beneden.



Beweeg zaagblad naar beneden

Als het zaagblad het materiaal heeft doorgezaagd, duw je de hendel naar boven.
Schakel de cirkelzaagmachine uit door de knop op de handgreep los te laten.



Duw hendel naar boven



2. Wat zijn de gevolgen wanneer je een schuine kope kant niet eerst recht zaagt (afkort)?

9.4 Nazorg

Eindcontrole

Pak het materiaal dat je op lengte hebt gezaagd. Verwijder de braam die door het zagen is ontstaan, dit kan handmatig (zoetvijn) of machinaal.

Controleer de lengte voordat je verder gaat met het zagen van de andere stukken.



Controleer lengte

Opruimen

Als je klaar bent met zagen zet je de machine uit. Verwijder de spanen en maak de cirkelzaagmachine schoon.

9.5 Samenvatting

- Controleer voordat je gaat zagen of je veilig aan de slag kunt.
- Bereid je werk voor door de tekening te lezen, materiaal en gereedschap te verzamelen.
- Zagen met een cirkelzaagmachine doe je als volgt:
 - Plaats het stafmateriaal tegen de aanslag en span het in
 - Zet de machine aan (denk aan de juiste rotatiefrequentie)
 - Trek de handgreep naar beneden en zaag het materiaal.
- Na afloop verwijder je bramen en controleer je de afmetingen van je werkstuk.

9.6 Antwoorden

Antwoord 1

Je controleert de zaagdiepte om zeker te zijn dat je niet in de machineklem zaagt.

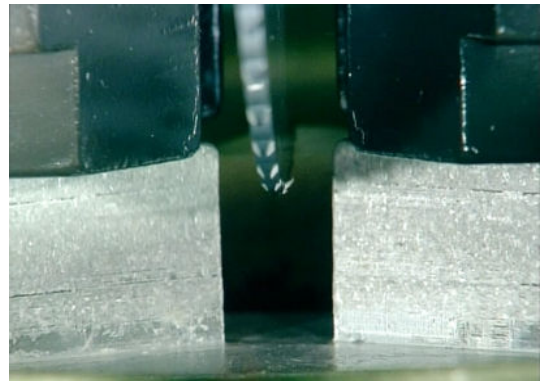
Antwoord 2

Wanneer je een schuine kopse kant niet recht afkort, is de kans groot dat het gezaagde product niet de juiste maat heeft.

10 Vragen Zagen met de cirkelzaagmachine

Vraag 1

Wat wordt hier gecontroleerd?



Vraag 2

Je controleert of de machineklem haaks staat. Hoeveel graden is haaks?

Vraag 3

Je gaat op een cirkelzaagmachine lange lengtes stafmateriaal in korte stukken zagen. Wat moet je daarbij gebruiken?

Vraag 4

Wanneer je de knop op de handgreep indrukt, wordt de cirkelzaagmachine ingeschakeld. Wat gebeurt er dan nog meer?



Vraag 5

Waarom moet je de lengte van het afgezaagde materiaal controleren voordat je verder gaat met zagen van andere stukken?

11 Boren

Inleiding

Boren is het maken van ronde gaten in materiaal. Je doet dit met een draaiend snijgereedschap: de boor.

Het doel van boren is gaten aan te brengen om:

- onderdelen met elkaar te kunnen verbinden (bijvoorbeeld met een schroefdraadverbinding)
- om een volgende bewerking uit te kunnen voeren.



Boren om een boutverbinding te maken

Leerdoelen

Je kunt:

- het principe van boren beschrijven
- verschillende toepassingen van boren noemen
- verschillende soorten boormachines noemen
- de opbouw van spiraalboren beschrijven
- uitgangspunten voor het boren noemen
- de juiste werkwijze bij het boren beschrijven
- onderhouds- en veiligheidsmaatregelen noemen.

11.1 Principe

Boren is het maken van ronde gaten in materiaal met een boor. Het is een verspanende bewerking. De boor wordt al ronddraaiend in het materiaal geduwd. De snijkanten aan de boorpunt werken als twee beitels. Ze nemen spanen uit het werkstuk weg.



Boren is een verspanende bewerking.

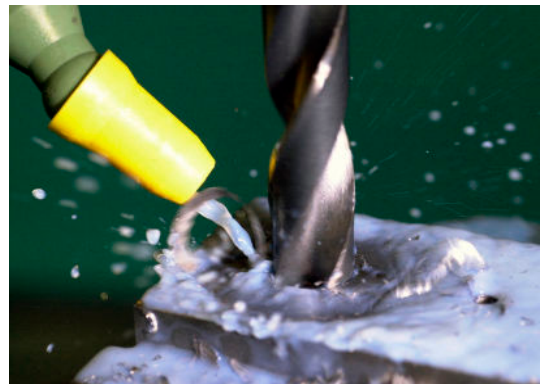
Om de spanen weg te nemen zijn er twee krachten nodig:

- een voedingkracht:
de kracht waarmee de boor in het materiaal wordt geduwd
- een snijkracht:
deze is het gevolg van de rondgaande beweging.



Voedingkracht

Samen zorgen de ronddraaiende en neergaande beweging ervoor dat de boor spiraalvormig naar beneden draait.



Spiraalvormig naar beneden

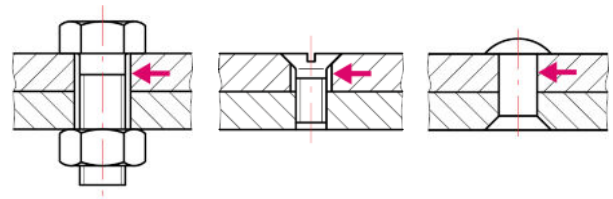


1. Een boor, geplaatst in de boorspil van de boormachine, maakt tijdens het boren een _____ beweging en een _____ beweging. Samen zorgen deze bewegingen voor een _____ -vormige beweging van de boor in het materiaal.

11.2 Toepassingen

Er zijn verschillende redenen om gaten te boren:

- Je kunt gaten boren als eindbewerking voor het aanbrengen van bouten, schroeven en klinknagels.



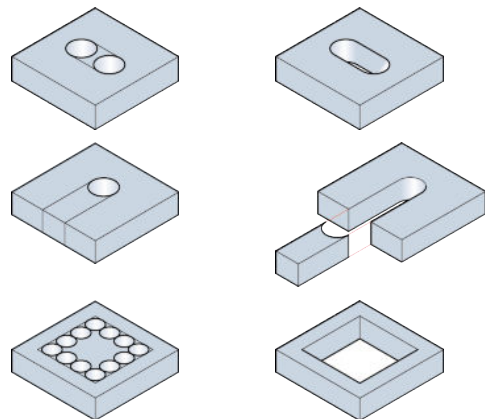
Schroefbout

Verzoken schroef

Klinknagel

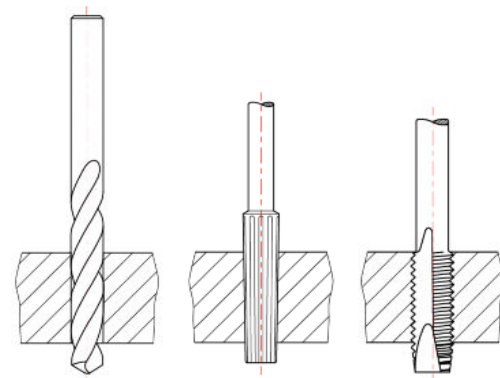
Boren als eindbewerking

- Je kunt boren als voorbereiding voor het maken van uitsparingen.



Aanbrengen gaten als voorbereiding

- Je kunt boren als voorbereiding voor ruimen of voor het tappen van schroefdraad.



Boor

Ruimer

Draadtap

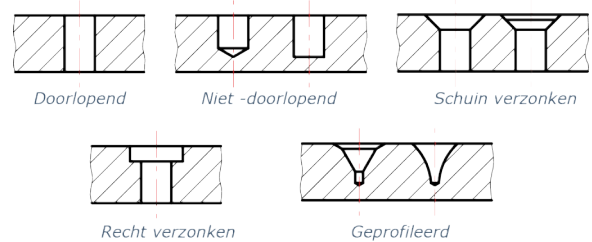


2. Noem drie redenen waarom je gaten gaat boren.

Soorten geboorde gaten

De toepassing bepaalt de vorm van een gat. Er zijn:

- doorlopende gaten
- niet-doorlopende of blinde gaten
- schuin verzonken gaten
- recht of vlak verzonken gaten
- geprofileerde gaten.



Soorten geboorde gaten

11.3 Gereedschap en machines

Bij boren gebruik je een boormachine en een spiraalboor. Verder heb je nog enkele hulpmiddelen nodig.



Kolomboormachine

Kolomboormachine en tafelkolomboormachine

Bij een kolomboormachine of tafelkolomboormachine span je het werkstuk met het boorcenter (of het voorgeboorde gat) midden onder de boorspil. De ronddraaiende beweging van de boorspil wordt overgebracht vanaf een elektromotor. Dit gebeurt meestal met een V-riem- of tandwieloverbrenging. De verticale beweging van de boorspil ontstaat door middel van een tandwiel en tandheugel. Tijdens het boren zorgt deze beweging voor de voeding.

De voeding kan met de hand of automatisch aangedreven worden. Dit is afhankelijk van het type boormachine.



Tafelkolomboormachine

Radiaalboormachine

Met een radiaalboormachine kun je gaten in grote werkstukken boren. De boorkop is verplaatsbaar langs de horizontale arm. Je kunt deze arm rondom de kolom verdraaien. Verder kan de arm heen- en weer bewegen langs de kolom.



© GILLARDON GmbH & Co. KG

Radiaalboormachine

Magneetboormachine

Je gebruikt een handboormachine als het product te groot is om het op te spannen op een kolomboormachine of radiaalboormachine. Dit kan bijvoorbeeld een accuboormachine, of een gewone elektrische handboormachine zijn.

Als je heel nauwkeurig moet werken, of als de krachten erg groot zijn, gebruik je een magneetboormachine. Door de krachtige elektromagneet verloopt de boor niet of nauwelijks tijdens het boren en blijft deze haaks ten opzichte van het werkstuk. Er is hierbij ook minder kans op verwondingen bij grote boordiameters.

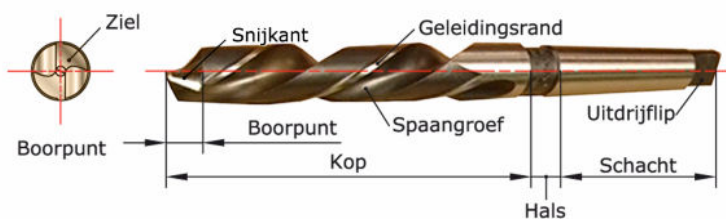


© Northerntool

Magneetboormachine

Spiraalboren

Met een spiraalboor kun je cilindrische (ronde) gaten boren. Spiraalboren zijn meestal gemaakt van snelstaal (HSS) of hardmetaal. In de afbeelding 'Spiraalboor' zie je uit welke onderdelen een spiraalboor bestaat.



Spiraalboor

Spiraalboren tot een diameter van 13 mm hebben meestal een cilindrische schacht. Boven $\varnothing$ 13 mm hebben ze een conische schacht.



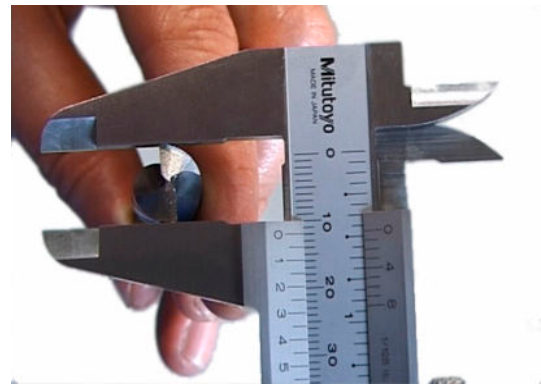
Cilindrische schacht



Conische schacht

Metten boordiameter

De diameter van de boor meet je met behulp van een schuifmaat op de geleidingsranden.



Metten van de boordiameter

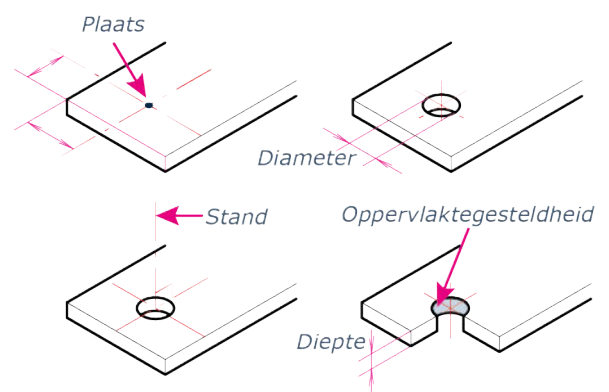
11.4 Werkwijze bij het boren

Werktekening bestuderen

Op de werktekening vind je de gegevens die je nodig hebt om de gaten te kunnen boren.

Deze gegevens zijn

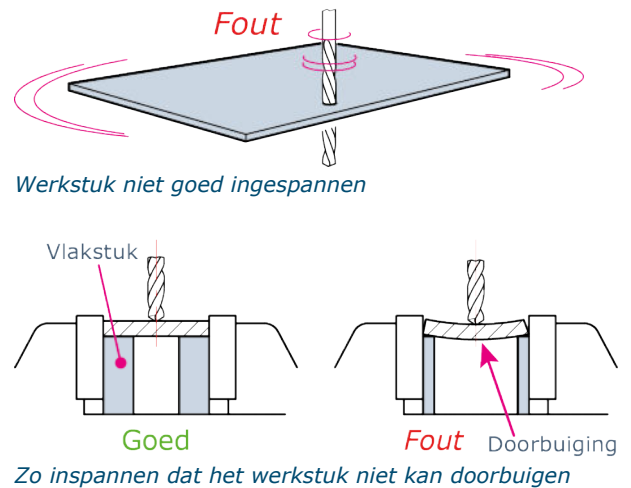
- de vereiste diameter van het gat
- de vereiste stand
- de vereiste plaats
- de vereiste diepte
- de vereiste oppervlaktegesteldheid.



Gegevens van de werktekening

Inspannen van het werkstuk

Tijdens het boren oefent de boor grote krachten uit op het werkstuk. Je moet het werkstuk daarom zodanig ondersteunen en inspannen dat het niet kan verdraaien, verschuiven of doorbuigen.

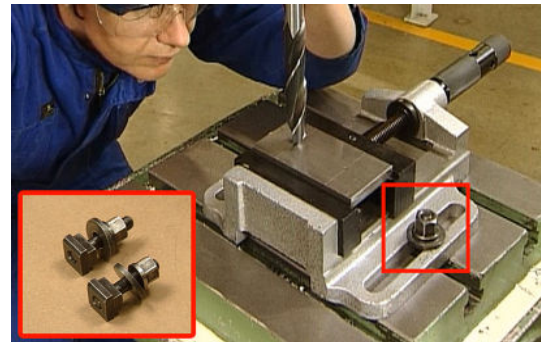


Hulpmiddelen voor het inspannen

Boorklem

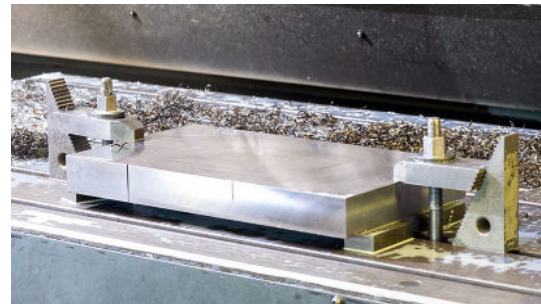
Voor kleine rechthoekige werkstukken gebruik je een boorklem. De boorklem kun je vastzetten op de boortafel als dat nodig is.

Om de klem vlak op de boortafel te houden, moet je deze met minstens twee T-bouten vastzetten.



Boorklem kun je vastzetten met T-bouten

Grotere werkstukken bevestig je, als dat nodig is, direct op de boortafel. Het vastzetten doe je met behulp van T-bouten die in de groeven van de boortafel passen, al of niet met vulblokken en kikkerplaten.



Werkstuk op boortafel met T-bouten en kikkerplaten

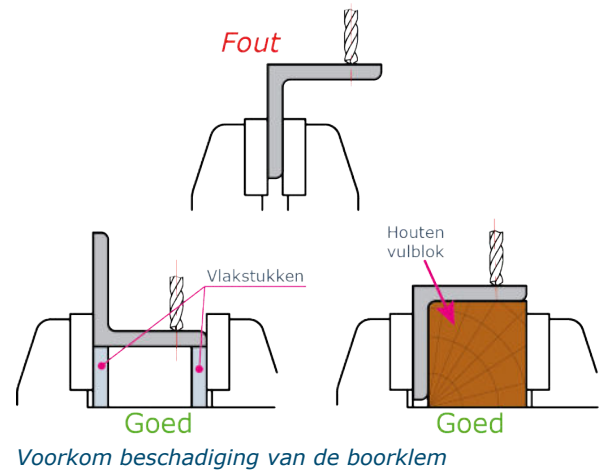
Vlakstukken

Vlakstukken zijn geharde, paarsgewijs zuiver evenwijdig geslepen blokken. Per twee stuks zijn de hoogte en de breedte tot op 0,01 mm gelijk. Bij het boren gebruik je ze voor het evenwijdig en op hoogte brengen van het werkstuk, onder andere in de boorklem.



Vlakstukken

Beschadiging van de boorklem bij het boren van doorlopende gaten moet je voorkomen. Je kunt het werkstuk in de boorklem dan ook nog opvullen met vlakstukken of een houten blokje. Dit helpt ook als je een beter zicht wilt hebben tijdens het boren.



- ? 3. Om welke redenen kan het inspannen van het werkstuk bij boren noodzakelijk zijn?
- ☐ Om het 'happen' van de boor te voorkomen.
 - ☐ Om het koelen gemakkelijker te maken.
 - ☐ Om het beschadigen van het werkstuk te voorkomen.
 - ☐ Om het werkstuk op zijn plaats te houden ten opzichte van de boor.
 - ☐ Om de veiligheid te vergroten.

De juiste boor kiezen

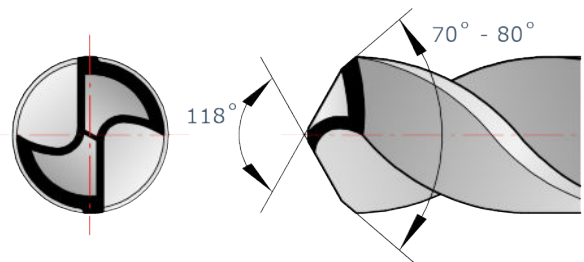
De keuze van de boor wordt bepaald door de diameter van het te boren gat en het gebruikte werkstukmateriaal. Maar vooral de vereiste diameter van het gat is belangrijk.

Je moet er dus op letten dat de diameter van de boor gelijk moet zijn aan die van het gat. Daarnaast moet je erop letten dat de boor goed geslepen is om nauwkeurig te kunnen werken, en niet krom is.

Punthoek en snijkanten

Een goed geslepen boor heeft een juiste punthoek (118° voor staal) en juist aangebrachte snijkanten.

De punt van de boor moet altijd in het hart van de boor liggen.



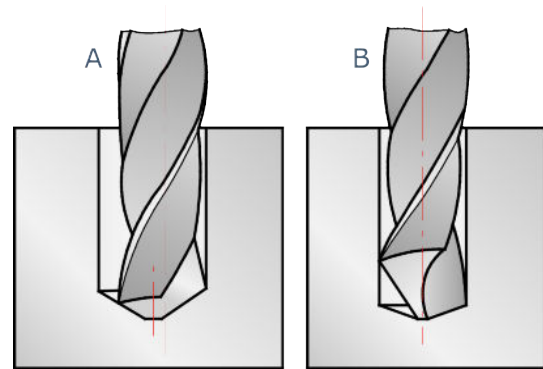
De punt van de boor ligt in het hart

Slijpfouten bij een boor

Als de boor verkeerd geslepen is, kan het gat te groot worden. De meest voorkomende slijpfouten zijn:

- de snijkanten van de boorpunt zijn niet even lang, de boorpunt ligt uit het midden
- de snijkanten vormen een ongelijke hoek met de boorpunt.

Beide fouten kunnen ook tegelijkertijd voorkomen. Een te klein gat komt alleen voor als de geleidingsranden van de boor afgesleten zijn.



Ongelijke hoeken door slijpen

Inspannen van de boor

Een boor kun je op twee manieren inspannen.

- Boren met een cilindrische schacht span je in een zelfcentrerende boorkop.

Als je het gekartelde deel van de boorkop rechtsom draait, gaan de spanbekken naar elkaar toe. De boor zit vast.

Linksom draaien van het gekartelde deel lost de boor. Plaats de boor zo diep mogelijk in de boorkop.



Zelfcentrerende boorkop

- Boren met een conische schacht klem je direct in de boorspil. Dit doe je met zelfklemmende kegel(s), de zogenaamde morseconussen.



Boor met conische schacht

Schoonmaken conussen

Voordat je de boor of de boorkop in de boorspil plaatst, moet je de conussen in- en uitwendig goed schoonmaken.



Uitwendig schoonmaken



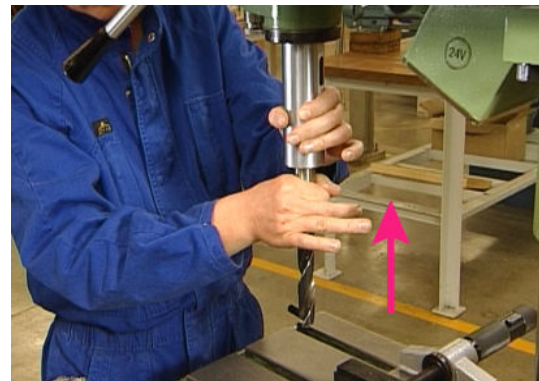
Inwendig schoonmaken

Het stoten van de boor met conus

Het inspannen kun je doen door de boor met enige snelheid in de boorspilconus te stoten.

Als dat nodig is, kun je de boor nog vaster klemmen met behulp van een blokje 'kops' hout.

De boor wordt dan op het blokje hout gestoten.



Inspannen boor

- ? 4. Vuil tussen de conische schacht van een boor en de boring van een boorspil geeft een _____ gat.

Toerental instellen

De snelheid waarmee de boorspil ronddraait, wordt het toerental genoemd. Het toerental druk je uit in een aantal omwentelingen per tijdseenheid. Het is belangrijk dat je het juiste toerental instelt.

Bij een boormachine met een trapsgewijze toerenregeling kies je het toerental dat het dichtst bij het vereiste toerental ligt.



Toerental instellen

Bij een boormachine met een traploze toerenregeling kies je elk gewenst toerental tussen een minimum- en een maximum toerental.

Boren met het juiste toerental

Het toerental (n) waarmee je boort, is afhankelijk van de snijsnelheid (v) en de diameter van de boor (d). De snijsnelheid hangt af van de materiaalsoort.

Onder normale omstandigheden kun je voor het boren in staal S235 met een snelstalen boor en voldoende koeling een constante snijsnelheid (v) hanteren van 30 m/min

(of $30 \times 1000 = 30.000$ mm/min).



Instellen toerental (n)

De snijsnelheid v (m/min) = $3,14 \times \text{omtrek boor (mm)} \times \text{toerental boor (omw/min)}$, dus:

$$v = \pi \times d \times n$$

Het toerental (n) kun je dan bepalen met de formule:

$$n = \frac{v}{\pi \cdot d} \text{ omw/min}$$

Je vult de formule zo in om n te kunnen uitrekenen. Dit is voor S235:

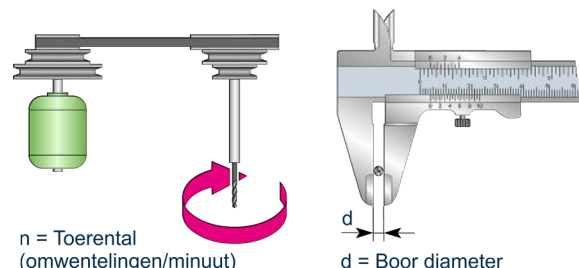
$$n = \frac{30.000}{3,14 \times d} \text{ omw / min}$$

In de praktijk wordt de breuk $\frac{30.000}{3,14}$ afgerond op 10.000.

De formule, die je dus als vuistregel hanteert, wordt dan:

$$n = \frac{10.000}{d} \text{ omw / min}$$

Hierbij is d de diameter van de boor in mm. Als je het toerental niet traploos kunt regelen, rond je het antwoord af op het dichtstbijzijnde lagere toerental, dat op de boormachine beschikbaar is.



Toerental (n)

➤ Opmerking

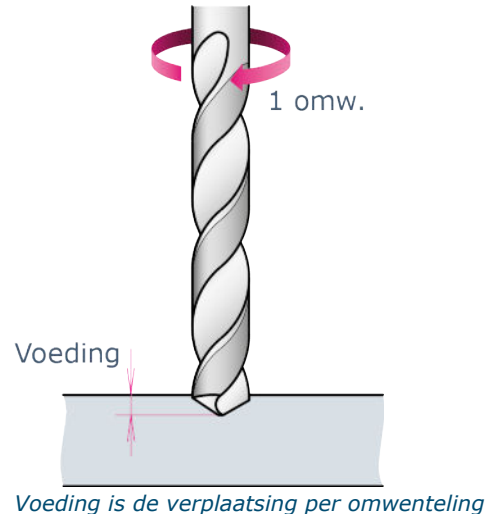
Bij andere materialen dan staal S235 moet je snijsnelheidstabellen raadplegen.

Bepalen van de juiste voeding

De voeding is de verplaatsing van de boor per omwenteling, in mm's in de richting van het werkstuk. Anders gezegd: bij iedere omwenteling zal de boor een klein stukje het materiaal in gaan.

De voeding wordt bepaald door:

- het te verspanen materiaal
- de diameter van de boor.



De tabel geeft richtwaarden voor de voeding.

Materiaal	Boordiameter	Aanzet of voeding in mm/omw.
Constructiestaal	< 10 mm	0,1 - 0,16
Constructiestaal	10 - 30 mm	0,14 - 0,25

Richtwaarden voor de voeding

- ? 5. Het toerental van een boor is afhankelijk van de _____ van de boor en wordt uitgedrukt in _____.
De voeding wordt uitgedrukt in _____.

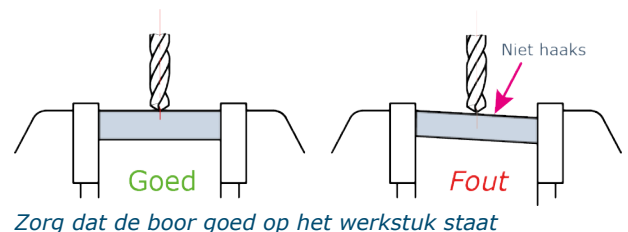
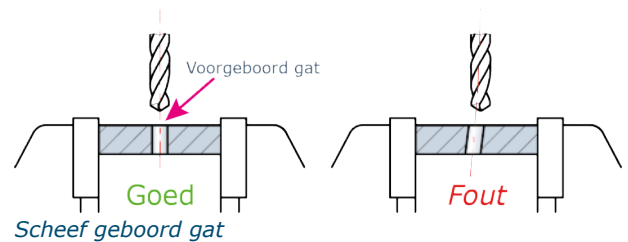
Plaatsing van de boor tijdens het boren

Zorg bij het boren dat je het boorcenter of het voorgeboorde gat precies onder de boorpunt hebt geplaatst.

Als je dat niet doet, kan de boor gaan verlopen.

- er ontstaat een scheef geboord gat
- de boor breekt.

Dezelfde nare gevolgen kun je krijgen als de hartlijn van de boor niet haaks op het werkstuk staat.

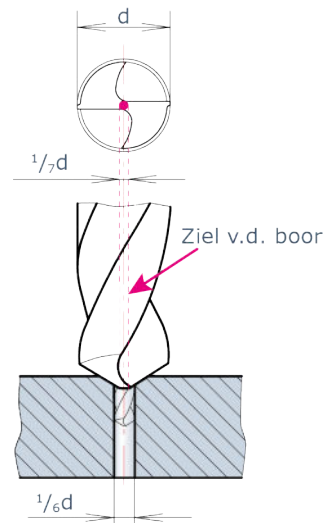


Voorboren

Gaten die groter zijn dan 15 mm worden bij voorkeur voorgeboord.

Je neemt hiervoor een boor met een diameter die iets groter is dan de ziel van de eigenlijke boor.

De ziel van de boor is ongeveer $\frac{1}{7} \times d$, zodat je minimaal voorboort met een boor van $\frac{1}{6} \times d$ (d = diameter boor).
Gaten met nauwe toleranties boor je al bij kleinere diameters dan 15 mm voor.



Groter dan 15 mm voorboren

?

6. Een gat $\varnothing 24$ mm moet voorgeboord worden.
Hoe groot moet minimaal de diameter van de boor zijn waarmee je voorboort?

Boren van niet-doorlopende (blinde) gaten

Als je blinde gaten moet boren, moet je de boordiepte instellen met behulp van een aanslag of een verdeelring.

Je plaatst daarvoor de boor op het te boren werkstuk.

Boren van niet-doorlopende (blinde) gaten

Daarna stel je de verdeelring of aanwezige aanslag zodanig in dat de boor tot de gewenste diepte kan zakken.

De methode met de aanslag is vooral handig bij het boren van meerdere, gelijke gaten.

Bij de afleesmaat van het begin tel je dan de te boren diepte op.



Afleesmaat bij boren

Boren van doorlopende gaten

Bij het boren van een doorlopend gat moet je de boordruk verminderen op het moment dat de boor aan het eind door het materiaal komt. Hiermee voorkom je dat de boor gaat "happen".

Vooral als je gaten in één keer boort, dus zonder voorboren, is de kans groot dat de boor gaat happen.

- ? 7. Bij het boren van meerdere blinde gaten die gelijk zijn, wordt de diepte-instelling op de boormachine gebruikt. Noem twee redenen waarom dat juist is.

Boren van diepe gaten

Koeling

Onder diepe gaten verstaan we gaten met een diepte groter dan $3 \times d$ (d = diameter van de boor).

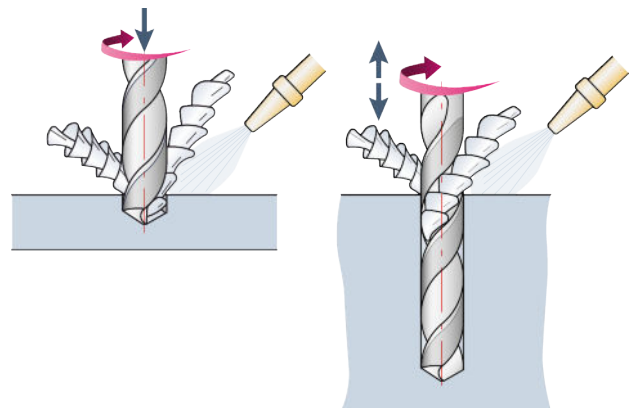
Bij diepe gaten wordt de boorpunt vlugger warm, waardoor het koelmiddel minder intensief werkt.

Dit komt onder andere door de krullen die uit het gat komen.

Een goede koeling kun je bereiken door de boor uit het gat te lichten en dan te koelen. Bovendien kun je dan ook de boorkrullen verwijderen.

Bij een diep gat verminder je het toerental met 10 tot 30%, waarbij je de boor regelmatig omhoog haalt om de spanen te lossen.

Zorg voor overvloedige koeling tijdens het boren.



Bij diepe gaten wordt de boorpunt vlugger warm

Werkvolgorde

Werkvolgorde bij het gaten boren:

1. vaststellen plaats van het gat
2. aftekenen
3. centeren
4. boren
5. controleren.



Centeren



Boren

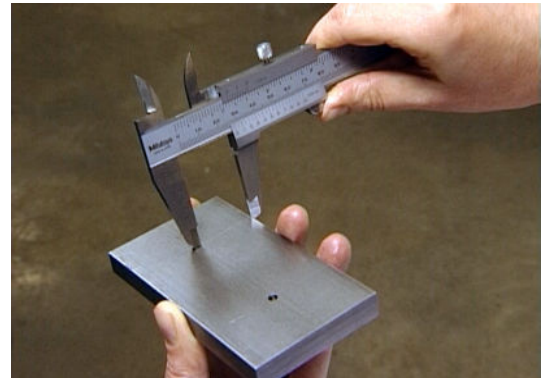
Controleren van geboorde gaten

Nadat het gat geboord is, controleer je de bereikte nauwkeurigheid.

Door meten controleer je of eventuele afwijkingen op de plaats van het gat binnen de gegeven maattoleranties vallen.



Controleren van de diameter



Controleer de plaats van het gat

Verwijderen boor of boorkop

Na het boren verwijder je de boor of de boorkop weer uit de boorspil met behulp van een uitdrijfspie.



© Crispyn machines

Boorkop met conische schacht

Om daarbij beschadiging van de boorpunt, de boorkop, de boortafel of de boorklem te voorkomen, plaats je op de boortafel een blok hout.

Hierdoor wordt de boor of boorkop opgevangen.



Plaats houten blok



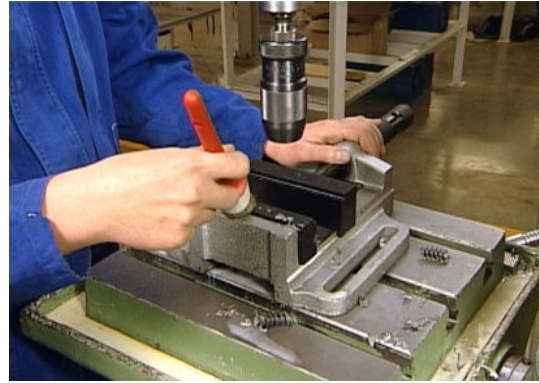
Verwijder boorkop

11.5 Preventief onderhoud

Met goed en regelmatig onderhoud kun je veel problemen voorkomen.

Houd de boortafel, de boorklem en de morseconussen voortdurend schoon.

Maak de machine eenmaal per week grondig schoon, vul zo nodig het koelmiddel bij en controleer het koelmiddel op vervuiling.
Olie de blanke delen en geleidingen licht in en smeer de smeerpunten.
Je kunt het beste de raadgevingen uit het instructieboekje nauwkeurig opvolgen.



Preventief onderhoud

11.6 Veiligheid

Voorkom onveilige situaties bij het boren doordat je bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

- Draag doelmatige werkkleding, waarbij geen loshangende delen zoals stropdassen, sjaals of mouwen door de machine gegrepen kunnen worden.
- Draag geen ringen.
- Bescherm je ogen door een veiligheidsbril en draag een hoofddeksel als je lang haar hebt.
- Klem werkstukken steeds goed in. Dit is vooral belangrijk bij werkstukken die de neiging hebben tot happen, zoals dun plaatmateriaal, messing en dergelijke.
- Als de boormachine geen koelmiddelpomp heeft en je moet koelen, gebruik dan een lepel.
- Houd de vloer schoon zodat dat dit geen gevaar kan opleveren.
- Haal nooit spanen weg bij een draaiende boren. Deze zijn vlijmscherp.

11.7 Samenvatting

- Boren is het maken van ronde gaten in materiaal met een boor. Het is een verspanende bewerking.
- Om de spanen weg te nemen zijn er twee krachten nodig:
 - een voedingkracht: de kracht waarmee de boor in het materiaal wordt geduwd
 - een snijkraft: deze is het gevolg van de rondgaande beweging.
- De toepassing bepaalt de vorm van een gat. Er zijn:
 - doorlopende gaten
 - niet-doorlopende of blinde gaten
 - schuin verzonken gaten
 - recht of vlak verzonken gaten
 - geprofileerde gaten.
- Bij boren gebruik je een boormachine en een spiraalboor.
- Bij een kolomboormachine of tafelkolomboormachine span je het werkstuk midden onder de boorspil.
- Met een spiraalboor kun je cilindrische (ronde) gaten boren. Spiraalboren zijn meestal gemaakt van snelstaal (HSS) of hardmetaal.
- De diameter van de boor meet je met behulp van een schuifmaat op de geleidingsranden.
- Op de werktekening vind je de gegevens die je nodig hebt om de gaten te kunnen boren.
- Voor kleine rechthoekige werkstukken gebruik je een boorklem.
- Grotere werkstukken bevestig je, als dat nodig is, direct op de boortafel.
- De keuze van de boor wordt bepaald door de diameter van het te boren gat en het gebruikte werkstukmateriaal.
- Een goed geslepen boor heeft een juiste punthoek (118° voor staal) en juist aangebrachte snijkanten.
- De punt van de boor moet altijd in het hart van de boor liggen.
- Voordat je de boor of de boorkop in de boorspil plaatst, moet je de conussen in- en uitwendig goed schoonmaken.
- De dikte van de ziel bepaalt de sterkte van de boor. De dwarssnijkant verspaant erg slecht. Daarom moet je voorboren als je grote gaten wilt boren.
- De voeding is de verplaatsing van de boor per omwenteling, in mm's in de richting van het werkstuk.
- Je leest de snijsnelheid voor het boren af uit tabellen van de leverancier van de boor. Daarmee kun je vervolgens het toerental berekenen met de formule:

$$n = \frac{V}{\pi \cdot d} \text{ omw/min}$$
- Als je blinde gaten moet boren, moet je de boordiepte instellen met behulp van een aanslag of een verdeelring.
- Zorg voor overvloedige koeling tijdens het boren.
- Nadat het gat geboord is, controleer je de bereikte nauwkeurigheid.
- Om beschadiging van de boorpunt, de boorkop, de boortafel of de boorklem te voorkomen, plaats je bij het verwijderen van de boorkop op de boortafel een blok hout.
- Voorkom onveilige situaties bij het boren doordat je bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

11.8 Antwoorden

Antwoord 1

Een boor, geplaatst in de boorspil van de boormachine, maakt tijdens het boren een *ronddraaiende* beweging en een *rechtlijnige* beweging.

Samen zorgen deze bewegingen voor een *spiraalvormige* beweging van de boor in het materiaal.

Antwoord 2

Je gaat boren om:

1. schroefdraad- of klinkverbindingen tot stand te brengen
2. uitsparingen in materiaal aan te brengen
3. gaten te ruimen of schroefdraad te snijden (tappen).

Antwoord 3

✓ Om het beschadigen van het werkstuk te voorkomen.

✓ Om het werkstuk op zijn plaats te houden ten opzichte van de boor.

✓ Om de veiligheid te vergroten.

Antwoord 4

A-cilindrisch (onrond) gat.

Antwoord 5

Het toerental van een boor is afhankelijk van de snijsnelheid en de diameter van de boor. De snijsnelheid wordt uitgedrukt in mm/min. De voeding wordt uitgedrukt in mm/omw.

Antwoord 6

Ø 4 mm.

Antwoord 7

Door de diepte-instelling te gebruiken krijgen de gaten de juiste diepte. Verder kun je hierdoor sneller werken.

12 Vragen boren

Vraag 1

Boren is een verspanende bewerking.
Wat is het hoofddoel van boren?

Vraag 2

Noem twee praktijksituaties waarbij boorbewerkingen nodig zijn.

Vraag 3

a. Hoe wordt de ronddraaiende beweging van de boor tijdens het boren genoemd?

b. Hoe wordt de neergaande beweging van de boor tijdens het boren genoemd?

Vraag 4

a. Waardoor komt de neergaande beweging van de boor in de kolomboormachine tot stand?

b. Waardoor wordt bij een kolomboormachine de ronddraaiende beweging verkregen?

Vraag 5

a. Waarmee meet je de diameter van een boor?

b. Op welke plaats van de boor meet je?

Vraag 6

a. Bij het boren van gaten vind je op de werktekening gegevens over het te boren gat.

Welke gegevens vind je op de werktekening?

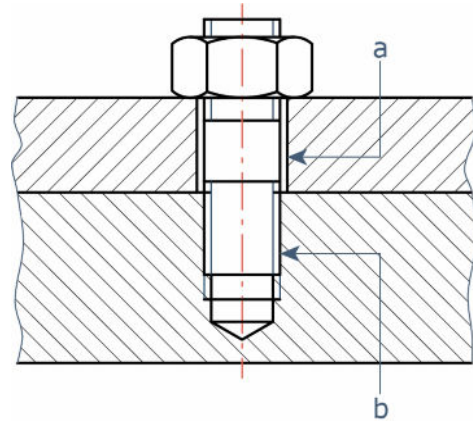
b. Hoe en waarmee breng je de gegevens van de tekening over op het werkstuk?

Vraag 7

Welke kwaliteitseisen worden aan een te boren gat gesteld?

Vraag 8

Hoe worden de gaten a en b genoemd voor deze verbinding?



Vraag 9

Wat is de juiste werkvolgorde bij het boren van gaten?

1. centeren
2. aftekenen
3. eindcontrole
4. boren
5. tekeninglezen

Vraag 10

In het midden van aftekenlijnen wordt een center geslagen om de _____ te geleiden.

Dit zogeheten boorcenter dient groter/kleiner te zijn dan de _____ van de boor.

Vraag 11

- a. Een eerste vereiste bij het boren is dat de punt van de boor zich in de hartlijn van de boorspil bevindt.

Soms is dit niet het geval. Noem drie mogelijke oorzaken.

- b. Welke maatregelen kun je treffen om deze drie oorzaken weg te nemen?

Vraag 12

Bij het verwijderen van een boor uit de boorspil moet je beschadiging van de boorpunt en boortafel voorkomen.

Hoe kun je dit voorkomen?

Vraag 13

Noem zes voorwaarden om een te boren gat op de gewenste plaats te krijgen.

Vraag 14

Hoe bevestig je een boor met een morseconus in de boorspil en wat doe je voordat je de boor in de spil plaatst?

Vraag 15

Geef je de voorkeur aan een traploze toerentalregeling van de boormachine of een trapsgewijze en waarom?

Vraag 16

a. De voeding bij het boren is de verplaatsing van de boor bij één

b. Waardoor wordt de voeding bepaald

Vraag 17

Om een goede koeling van de boor te bereiken, moet je tijdens het boren van diepe gaten de boor regelmatig

Vraag 18

Bij het boren van doorlopende gaten moet je bij het doorkomen van de boor de _____ verminderen om _____ van de boor te voorkomen.

Vraag 19

Noem twee punten waarom een goede klemming van het werkstuk bij het boren noodzakelijk is.

Vraag 20

Noem drie maatregelen die moet je treffen in verband met de veiligheid bij het boren?

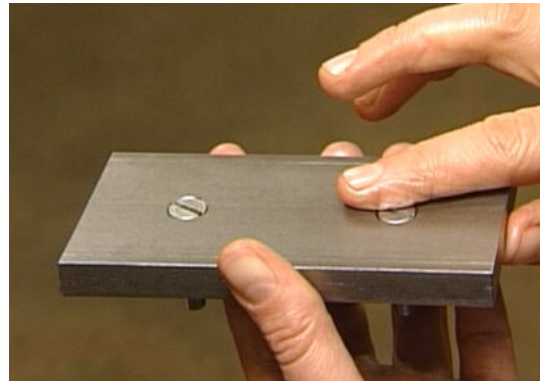
13 Verzinken

Inleiding

Bij verzinken boor je met een verzinkboor een geboord gat na.

Bij het verzinken wordt een geboord gat aan het begin verbreed. Door verzinken kunnen we afbramen of er wordt een uitsparing gemaakt. De uitsparing krijgt het profiel van de verzinkboor.

De uitsparing dient voor de kop van een bout of een schroef, zodat die in zijn geheel in het product valt.



Schroef verzonken in het product

Leerdoelen

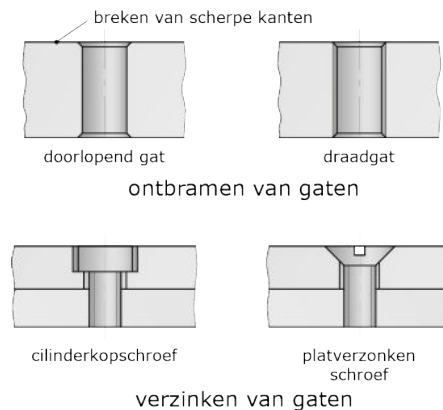
Je kunt:

- aangeven waarom verzinken wordt toegepast
- verschillende verzinkmethodes noemen
- gereedschappen noemen die worden toegepast bij verzinken.

13.1 Doelen van verzinken

Je kunt gaten verzinken:

- om geboorde- of geruimde gaten en schroef- of draadgaten braamvrij te maken. Deze werkwijze is ook bedoeld voor het breken van scherpe kanten.
- om ervoor te zorgen dat het oppervlak van een (samengesteld) product glad blijft. Door gaten te verzinken komen bevestigingsmiddelen, zoals schroeven en bouten onder het oppervlak te liggen. De diepte van het verzinken is van tevoren vastgesteld.

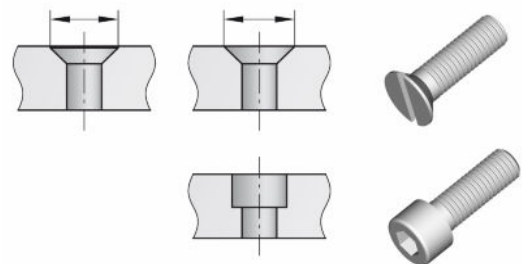


- Verzinken is net als boren een verspanende bewerking. Bij het verzinken maakt de verzinkboor een _____ beweging en een _____ beweging, ook wel _____ genoemd.

13.2 Verzinkmethoden

Er zijn twee methodes om gaten te verzinken:

- conisch verzinken
- vlakverzinken.

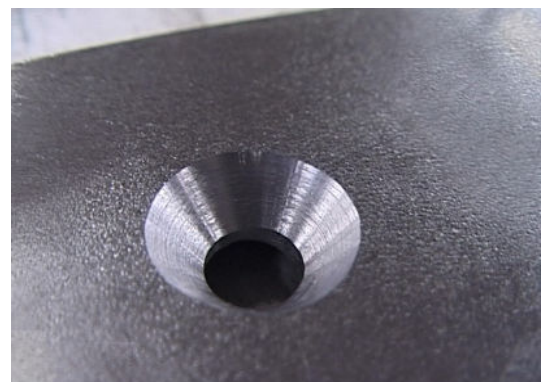


Conisch- en vlakverzinken

Conisch verzinken

Je verzinkt een gat conisch om bijvoorbeeld plat- en bolverzonken schroeven te bevestigen onder het oppervlak van de constructie.

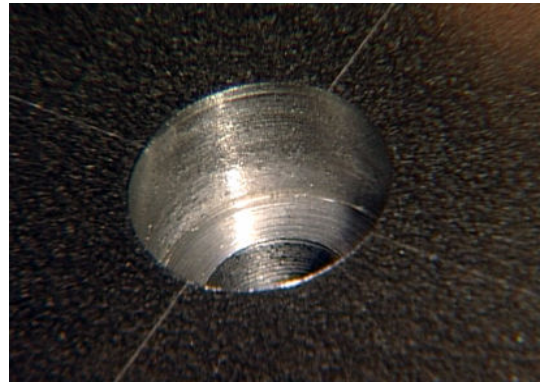
Als je deze schroeven toepast, kunnen de onderdelen van de constructie niet meer verschuiven ten opzichte van elkaar.



Conisch verzonken

Vlakverzinken

Vlakverzinken pas je toe voor het verzinken van cilinderkopschroeven onder het oppervlak van de constructie. Bij deze verbindingmethode kunnen de onderdelen van de constructie wel ten opzichte van elkaar verschuiven.



Vlak verzonken

- ? 2. Voor beide verzinkmethoden moet je het materiaal eerst voorbereiden. Welke twee bewerkingsmethoden pas je toe als voorbereiding?

13.3 Verzinkgereedschap

Voor conisch verzinken gebruik je een verzinkboor met conisch toelopende snijkanten onder een punthoek van 60° of 90°.

Bij vlakverzinken gebruik je een pen- of kopverzinkboor met twee of meer snijkanten.



Conische verzinkboor



Vlak verzinkboor met pen of kop

- ? 3. Welke type verzinkboor gebruik je voor het afbramen van een gat?
- A. een conische verzinkboor
 - B. een penverzinkboor

13.4 Samenvatting

- Verzinken is een boorbewerking.
- Doelen van verzinken:
 - boorgaten braamvrij maken
 - scherpe kanten breken
 - bevestigingsmiddelen onder oppervlak materiaal
- Verzinkmethoden:
 - conisch verzinken: voor afbramen en plat- en bolverzonken schroeven
 - vlak verzinken: voor cilinderkopschroeven
- Verzinkgereedschap:
 - conische verzinkboor
 - pen- of kopverzinkboor

13.5 Antwoorden

Antwoord 1

Verzinken is net als boren een verspanende bewerking. Bij het verzinken maakt de verzinkboor een ronddraaiende beweging en een neergaande beweging, ook wel spiraalvormige beweging genoemd.

Antwoord 2

Centeren en boren.

Antwoord 3

Een conische verzinkboor.

14 Vragen Verzinken

Vraag 1

Verzinken is een _____ bewerking, met als doel:

a.

b.

Vraag 2

Bij het verzinken van gaten onderscheid je twee verzinkmethoden, namelijk

_____ en _____

Vraag 3

Noem twee soorten verzinkboren.

Vraag 4

Conisch verzinken is bedoeld voor _____ schroeven en vlakverzinken voor _____ schroeven.

Vraag 5

Twee maten zijn belangrijk voor een verzonken gat, namelijk de _____ en _____

Vraag 6

Het gemiddelde toerental voor het verzinken bedraagt _____ omw/min.

Vraag 7

Het 'happen' van de verzinkboor in het materiaal ontstaat als

Vraag 8

Zet de onderstaande stappen bij het verzinken in de juiste volgorde.

- Verzinkboor kiezen
- Verzinken
- Verzinkboor het materiaal laten 'raken'
- Doorlopend gat boren
- Gewenste boordiepte instellen

Juiste volgorde is _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

Vraag 9

De boordiepte-instelling voor een platverzonken schroef met binnenzeskant M16 bedraagt _____ mm.

Vraag 10

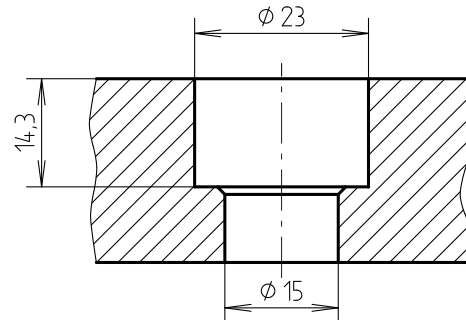
De boordiepte-instelling voor een cilinderkopschroef met binnenzeskant M30 bedraagt _____ mm.

Vraag 11

Het verzonken gat breng je aan met een

grootte

en een toerental van circa

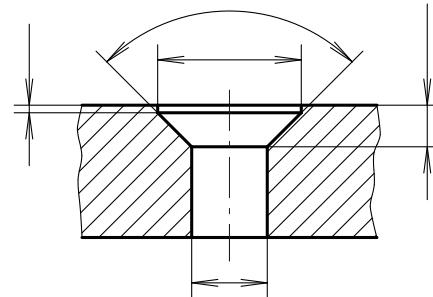


Verzonken gat

Vraag 12

Bepaal voor een platverzonken schroef met binnenzeskant M8 de ontbrekende maten voor het gat.

Vul de gevraagde maten in.



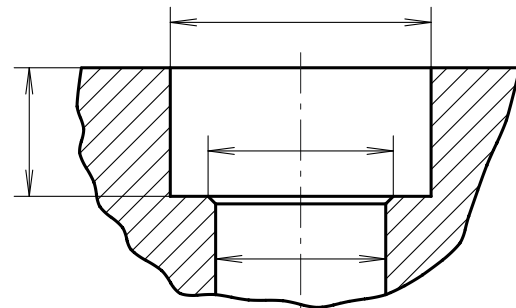
Vul de ontbrekende maten in

Vraag 13

De geleidepen van een penverzinkboor is _____ mm kleiner dan de diameter van het voorgeboorde gat.

Vraag 14

Vul in de tekening de ontbrekende maten in voor een cilinderkopschroef met binnenzeskant M16.



Vul de ontbrekende maten in

15 Vijlen

Vijlen is een verspanende bewerking die je handmatig uitvoert. Bij het vijlen span je het werkstuk meestal zo diep mogelijk in een bankschroef, zodat het materiaal tijdens het vijlen niet gaat trillen of kan ombuigen. Ook zorg je hierdoor dat er geen lawaai ontstaat (vooral bij plaatmateriaal). Je krijgt alleen een goed vijlresultaat als je druk uitoefent als je de vijl van je af beweegt. Je haalt de druk weer weg als je de vijl naar je toe beweegt.



Vijlen wordt met de hand uitgevoerd

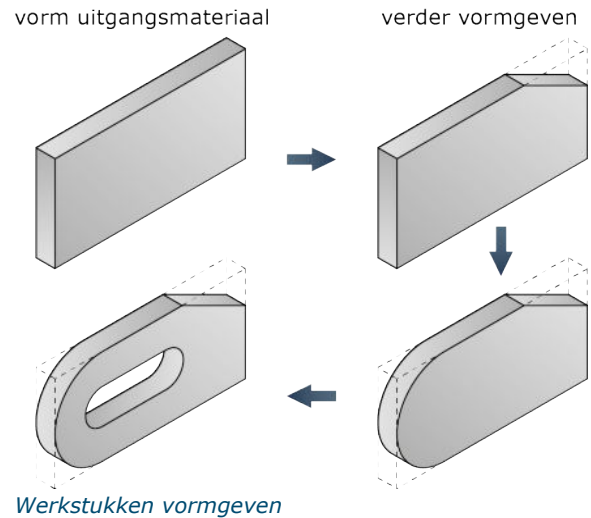
Leerdoelen

- het principe van vijlen uitleggen
- toepassingen van vijlen noemen
- het doel van vijlen noemen
- de opbouw van een vijl noemen
- verschillende soorten vijlen noemen.

15.1 Doel van het vijlen

Het doel van vijlen is om werkstukken verder vorm te geven.

Dit vormgeven gebeurt door het wegnemen van materiaal.



1. Waarom moet je het werkstuk zo diep mogelijk inspannen?

15.2 Toepassingen

Wanneer vijl je?

Met de hand vijlen is een vrij lastige en kostbare bewerking. Op de eerste plaats kost het vijlen veel tijd, dus veel geld. Daarnaast is het niet makkelijk om door te vijlen de vereiste nauwkeurigheid te bereiken. Verder is met de hand vijlen een kwestie van gevoel en ervaring. Dit geldt vooral voor echte platte vlakken.

Er zijn echter situaties waarin het gebruik van een vijl erg handig en soms ook noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het afbramen en breken van scherpe kanten. Daarvoor is de vijl vaak onmisbaar. Ook bij reparatiewerkzaamheden waarbij je niet over machines beschikt, kan de vijl een groot gemak zijn.

Waarbij wordt vijlen toegepast?

Vijlen wordt toegepast bij:

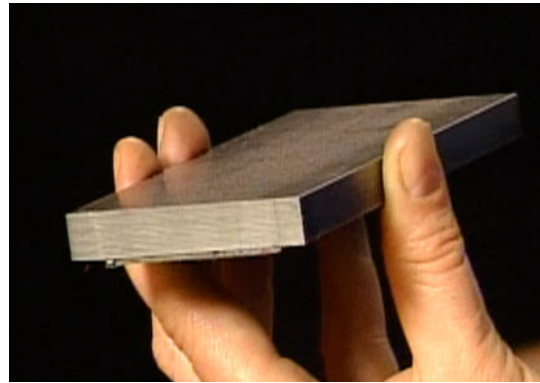
- afbramen
- afschuinen
- breken van scherpe kanten
- platte vlakken vijlen
- ingesloten vlakken vijlen
- gebogen vlakken vijlen
- pasvlakken vijlen.

Afbramen

Bramen ontstaan vaak na zagen of knippen.

Afbramen doe je om verschillende redenen:

- je voorkomt verwondingen
- je voorkomt beschadigingen of belemmeringen tijdens de montage
- het werkstuk ziet er mooier uit
- je kunt het werkstuk beter opspannen.



Scherpe bramen

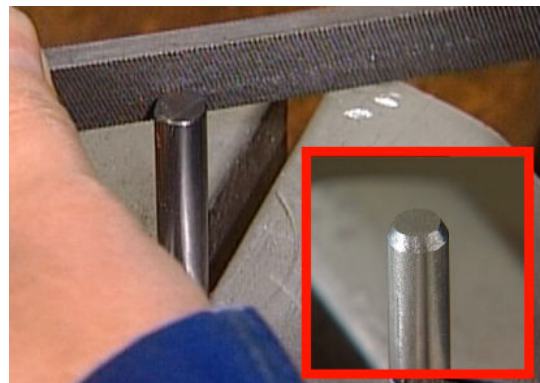
Je vijlt de braam weg. Houd de vijl onder een hoek tegen het werkstuk.



Onder een hoek afbramen

Afschuinen

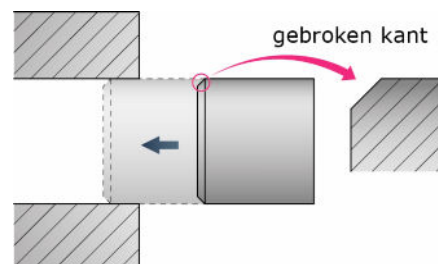
Soms maak je een schuine kant aan een onderdeel, bijvoorbeeld een zoekrand.



Zoekrand maken

Breken van scherpe kanten

Je kunt vijlen om scherpe kanten te breken. Hierbij verwijder je de scherpe hoeken van het materiaal. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om onderdelen makkelijker te kunnen samenstellen.

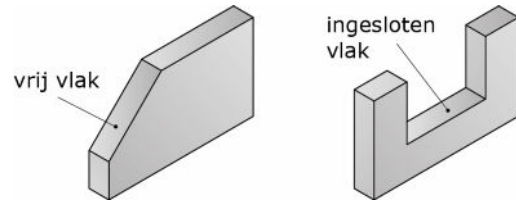


Eenvoudigere montage door breken scherpe kanten

Platte vlakken

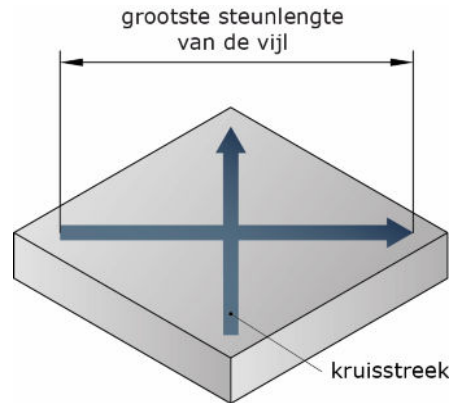
Je kunt platte vlakken indelen in:

- uitwendige, vrije vlakken. Deze zijn niet-ingesloten door andere vlakken.
- inwendige, ingesloten vlakken. Deze zijn aan één of twee zijden ingesloten.



Bewerken van platte vlakken

Platte vlakken vijl je zo veel mogelijk met een kruisstreek. Dit betekent dat je de vijlrichting regelmatig verandert. Je vijlt diagonaal over het oppervlak. Je kunt er het beste voor zorgen dat de vijl over een zo groot mogelijke lengte op het materiaal steunt.



Diagonaal over het oppervlak

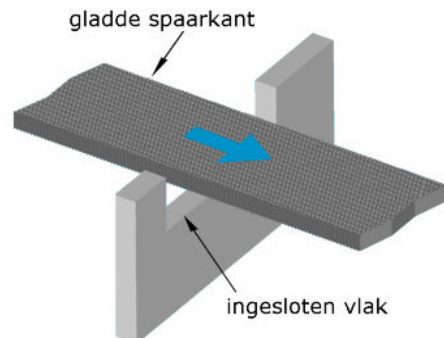
De kruisstreek

Een kruisstreek heeft de volgende voordelen:

- je kunt zien waar het materiaal verspaand wordt
- elke vijlstreek in een andere richting neemt eerder gemaakte groeven weg
- doordat je twee keer over het midden vijlt wordt het oppervlak niet zo snel bol.

Ingesloten vlakken

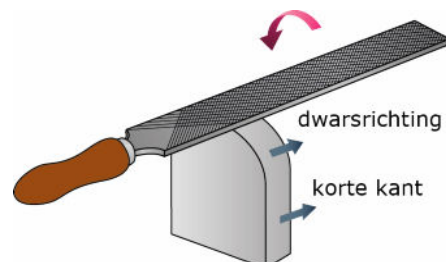
Bij ingesloten platte vlakken plaats je de spaarkant van de vijl tegen de opstaande kanten van het ingesloten vlak. Daarna vijl je de platte vlakken om en om.



Plaats spaarkant van de vijl tegen de opstaande kant

Gebogen vlakken

Je kunt radiussen aan materiaal met een kleine dikte vijlen. Daarvoor vijl je eerst een aantal platte vlakken in de dwarsrichting van het materiaal.

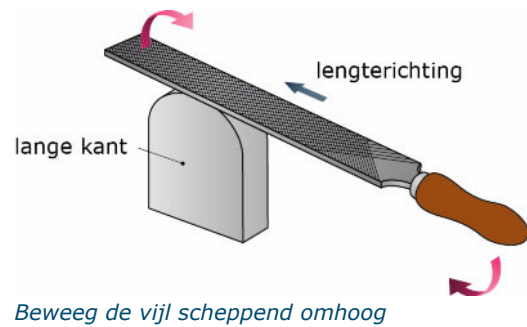


Vijl in dwarsrichting een aantal platte vlakken

Deze platte vlakken benaderen de vorm van het gebogen vlak.

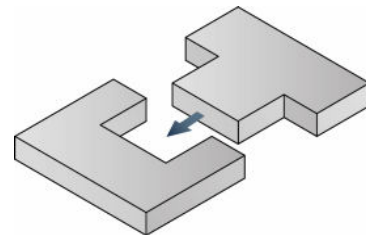
Voor het op maat vijlen werk je in de lengterichting.

Je beweegt de vijl 'scheppend' omhoog.



Pasvlakken vijlen

Je kunt op of in elkaar passende vlakken bewerken door te vijlen.



?

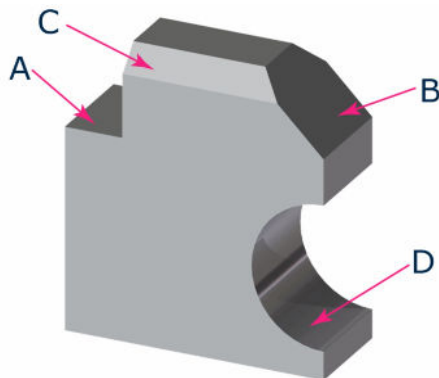
2. Vul de ontbrekende gegevens in:

Vlak A is een _____ vlak, aan _____ zijde(n) ingesloten.

Vlak B is een _____ wendig _____ vlak, onder een _____

Vlak C is een _____

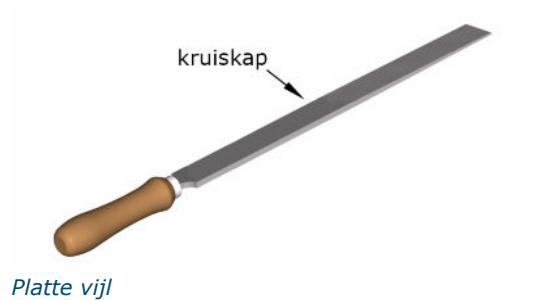
Vlak D is een _____ wendig _____ vlak.



15.3 Opbouw van een vijl

De kap van de vijl

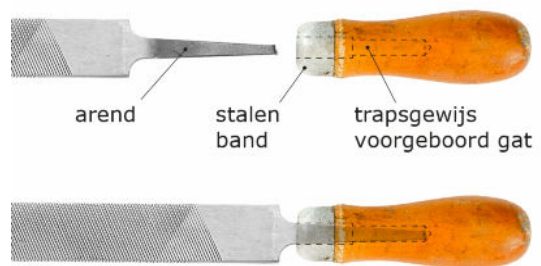
Het verspanende gedeelte is aangebracht over de lengte van de vijl. Hierop zijn de tanden aangebracht. Dit tandenpatroon heet de kap.



De arend en het vijlheft

Aan de arend van de vijl bevestig je het vijlheft. De grootte van het vijlheft is afhankelijk van de grootte van de vijl. Het vijlheft is trapsgewijs voorgeboord om het goed te kunnen bevestigen en om splijten te voorkomen.

Werk nooit met een vijl zonder heft. De arend werkt als een dolk!

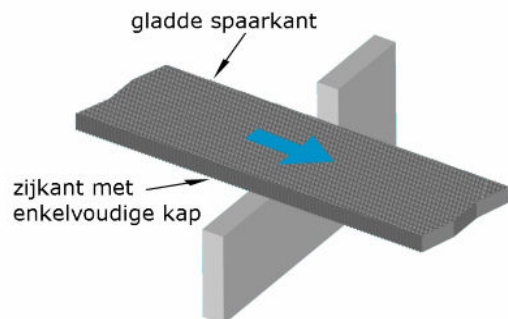


Aan de arend wordt een vijlheft bevestigd

De spaarkant

Bij platte vijlen is één zijkant niet voorzien van tanden. Deze gladde zijkant heet de spaarkant. De andere zijkant heeft een enkelvoudige kap.

De spaarkant gebruik je als aansluitende vlakken niet bewerkt worden of niet beschadigd mogen worden.



Eén zijkant van de vijl is niet voorzien van tanden

Soorten vijlen

Je kunt vijlen indelen:

- volgens de vorm
- volgens de grofheid van de tandjes
- volgens de kap
- volgens de lengte.

Indeling naar vorm

Vijlen hebben de volgende vormen:

- **Blokvijl:**
De zijkanten van de blokvijl lopen evenwijdig aan elkaar.
- **Platte vijl:**
De zijkanten van de platte vijl lopen naar elkaar toe.
- **Driehoekige vijl:**
Je gebruikt een driehoekige vijl voor het aanscherpen van een zaag.
- **Vierkante vijl:**
Een vierkante vijl gebruik je bijvoorbeeld om sleufgaten te bewerken.
- **Ronde vijl:**
Het blad van een ronde vijl is rond en taps. Een ronde vijl gebruik je bijvoorbeeld om boorgaten te bewerken.
- **Halfronde vijl:**
De halfronde vijl gebruik je voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grotere gaten. De vijl is ook geschikt voor ontbramen. De vorm van de vijl is naar de punt taps toelopend.

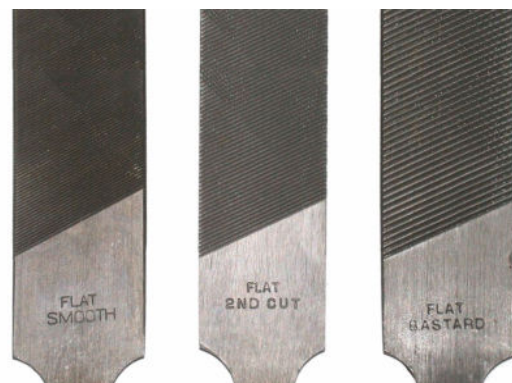


Verschillende vormen vijlen

Indeling naar grofheid

Je kunt vijlen volgens de grofheid van de kap indelen in:

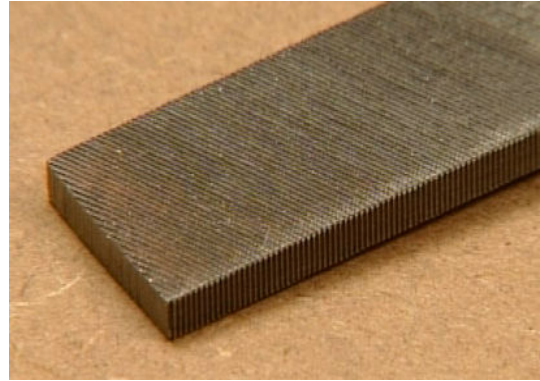
- zoetvijen
- halfzoetvijen
- basterdvijen.



Zoetvijl, halfzoet en basterdvijl

Zoetvijl

Een zoetvijl heeft een zeer fijn oppervlak: de tandjes op de vijlkap zijn heel klein.



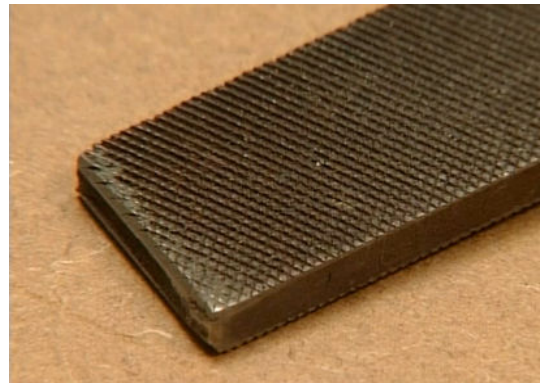
Zoetvijl

Halfzoetvijl

De halfzoetvijl heeft een middelmatig fijn oppervlak. De fijnheid zit tussen een zoetvijl en een basterdvijl in.

Basterdvijl

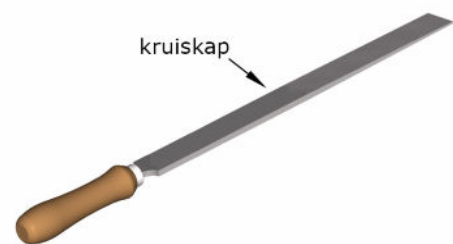
Een basterdvijl heeft grote tanden en een vrij grof oppervlak.



Basterdvijl

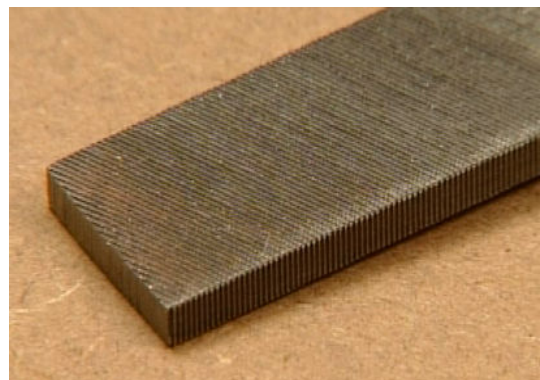
Indeling naar de kap

Het verspanende gedeelte is aangebracht over de lengte van de vijl. Hierop zijn de tanden aangebracht. Dit tandenpatroon heet de kap.



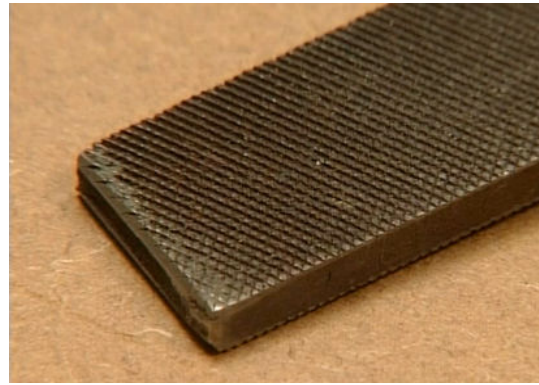
Platte vijl

Bij een enkelvoudige kap heeft één zijkant van het vijlblad tanden. Deze tanden lopen evenwijdig aan elkaar.



Tanden aan één zijkant van het vijlblad

Bij een kruiskap hebben de onderkant en de bovenkant van het vijlblad tanden. Bij deze vijl kruisen de lijnen met tanden elkaar. De meeste vijlen hebben een kruiskap.



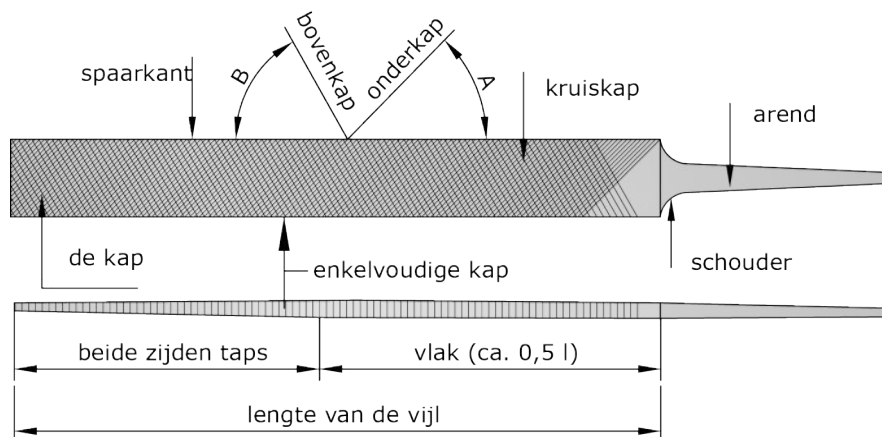
Indeling naar lengte

De lengte van het vijlende gedeelte bepaalt de lengte van de vijl.

Gebruikelijke lengten voor vijlen zijn: 100, 150, 200, 250, 300 en 350 mm.

Als je deze getallen deelt door 25 krijg je de gebruikelijke lengteaanduiding in inches, want 1" (1 inch) is 25,4 mm.

Een vijl met een lengte van 200 mm is dus een 8" vijl.



De lengte van het vijlende gedeelte bepaalt de lengte van de vijl



3. In een gereedschapslijst is een 12" vijl opgegeven. Wat is de lengte van de vijl in mm?

15.4 Samenvatting

- Vijlen doe je om werkstukken verder vorm te geven.
- Tijdens het vijlen dringen de tanden in het materiaal en worden er spanen van het materiaal afgehaald.
- Vijlen wordt toegepast bij:
 - afbramen
 - afschuinen
 - breken van scherpe kanten
 - platte vlakken
 - ingesloten vlakken
 - gebogen vlakken
 - pasvlakken.
- Platte vlakken vijl je zo veel mogelijk met een kruisstreek.
- Een vijl bestaat uit een vijlblad en een vijlheft.
- Je kunt vijlen indelen:
 - volgens de vorm
 - volgens de grofheid van de tanden
 - volgens de kap
 - volgens de lengte.
- Indeling volgens de vorm:
 - blokvijl
 - platte vijl
 - driehoekige vijl
 - vierkante vijl
 - ronde vijl
 - halfronde vijl.
- Indeling volgens de grofheid van de tanden:
 - zoetvijl
 - halfzoetvijl
 - basterdvijl.
- Indeling volgens de kap:
 - enkelvoudige kap
 - kruiskap.
- De lengte van het vijlende gedeelte bepaalt de lengte van de vijl.
- Om bij het vijlen een goed resultaat te krijgen, moet je:
 - het werkstuk op de juiste manier inspannen
 - de juiste vijl kiezen
 - de juiste vijlhouding aannemen
 - alleen druk uitoefenen als je de vijl van je af beweegt.
- Let bij het inspannen op de volgende punten:
 - Gebruik spanplaten of een bankschroef met geslepen bekken.
 - Span het werkstuk zo kort mogelijk in.
 - Zorg dat het vlak dat je moet vijlen evenwijdig loopt aan de bovenkant van de bankschroef.
- Als je klaar bent met vijlen maak je de vijl schoon met een plaatje koper of messing. Je kunt de vijl ook schoonmaken met een vijlborstel.
- Berg vijlen zorgvuldig op.

15.5 Antwoorden

Antwoord 1

Het werkstuk moet zo diep mogelijk worden ingespannen om trillen van het werkstuk tegen te gaan.

Antwoord 2

Vul de ontbrekende gegevens in:

Vlak A is een __uitwendig__ vlak, aan __twee__ zijde(n) ingesloten.

Vlak B is een __uit__wendig __recht__vlak, onder een __hoek__

Vlak C is een __schuin vlak__

Vlak D is een __in__wendig __gebogen__vlak.

Antwoord 3

De lengte is dan $12 \times 25,4 \text{ mm} = 304,8 \text{ mm}$. Dit is een vijl van 300 mm.

16 Vragen Vijlen

Vraag 1

Waarom vijl je?
Noem twee redenen.

Vraag 2

Wat is het doel van vijlen?

Vraag 3

Waaruit bestaat een vijl?

Vraag 4

Aan het vijlblad zit één gladde kant.
Hoe noem je die?

Vraag 5

De meeste vijlen hebben een kruiskap.
Waaraan herken je een kruiskap?

Vraag 6

Op basis van welke eigenschappen kun je vijlen indelen?

Vraag 7

Vijlen verschillen in vorm.
Noem drie verschillende vormen.

Vraag 8

Wat is de lengte in mm van een 12" (12 inch) vijl?

Vraag 9

Hoe controleer je de juiste hoogte van je bankschroef?

Vraag 10

Stel dat je een grof stuk moet vijlen.
Druk je dan licht of zwaar op de vijl?

Vraag 11

Waarom vijl je een plat vlak zo veel mogelijk met een kruissteek?
Noem twee redenen.

Vraag 12

Noem minstens twee redenen waarom je een werkstuk afbraamt.

Vraag 13

Als er na het vijlen veel spaantjes tussen de tanden van je vijl zitten, hoe maak je deze vijl dan schoon?

17 Bepalen van de correctiewaarde bij buigen

Inleiding

Bij buigen zorgen de afmetingen van de plaat (lengte, dikte) voor afwijkingen van de ingestelde buighoek. Daarom stel je een correctiewaarde in.

De correctiewaarde (C) wordt beïnvloed door de:

- materiaaldikte
- stempelkeuze
- materiaalsoort.



Invloed correctiewaarde (C)

Leerdoelen

Je kunt:

- de correctiewaarde bepalen door proefbuigen
- de correctiewaarde bepalen door deze op te zoeken in een tabel.

17.1 Correctiewaarde (C)

Er zijn twee manieren om de correctiewaarde te bepalen:

- Proefbuigen
- Opzoeken in een tabel

17.2 Correctiewaarde (C) bepalen door proefbuigen

De grootte van de correctiewaarde (C):

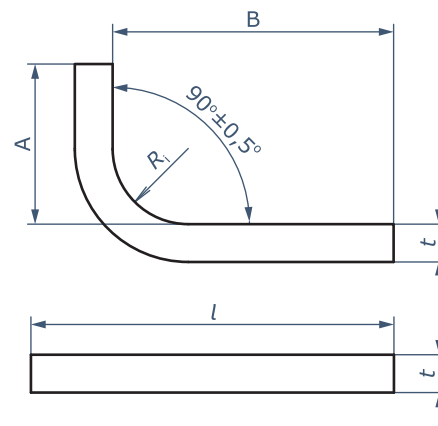
- is negatief als de som van de inwendige maten groter is dan de oorspronkelijke lengte, waarbij de groefwijdte (W) groter is dan 8 maal de materiaaldikte (t) en de inwendige radius van het product groter is dan de materiaaldikte;
- is nul als de som van de inwendige maten gelijk is aan de oorspronkelijke lengte, waarbij de groefwijdte (W) 8 maal de materiaaldikte (t) is en de inwendige radius van het product gelijk is aan de materiaaldikte;
- is positief als de som van de inwendige maten kleiner is dan de oorspronkelijke lengte, waarbij de groefwijdte (W) kleiner is dan 8 maal de materiaaldikte (t) en de inwendige radius van het product kleiner is dan de materiaaldikte.
- In formulevorm is de correctiewaarde:
 - $W < 8 \times t \Rightarrow C > 0$ en $R_i < t$
 - $W = 8 \times t \Rightarrow C = 0$ en $R_i = t$
 - $W > 8 \times t \Rightarrow C < 0$ en $R_i > t$



1. Leg uit in welk geval de correctiewaarde 0 kan voorkomen.

17.3 Correctiewaarde (C) opzoeken in een tabel

- Zoek de correctiewaarde op in de tabel
- Stel de uitkomst in op de machine



Correctiewaarde

		Plaatdikten (t)									
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	10
R_i	0,5	0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-1,8	-2,2	-3,8
	0,8	0,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,5	-0,7	-1,1	-1,6	-2,0	-3,6
	1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	1,1	-1,5	-2,0	-3,7
	1,2		0,4	0	0	-0,3	-0,5	-0,9	-1,3	-1,8	-3,6
	1,5		0,5	0,1	0,1	-0,1	-0,3	-0,7	-1,2	-1,6	-3,2
	2		0,8	0,8	0,6	0,3	0,1	-0,3	-0,8	-1,2	-2,8
	2,5			0,9	0,7	0,5	0,3	-0,1	-0,5	-0,9	-2,5
	3			1,4	1,2	1	0,8	-0,4	0	-0,4	-2
	4				1,8	1,6	1,3	1	0,6	-0,2	-1,4
	6					3	2,8	2,4	2	1,5	0,1

Tabel correctiewaarden



2. Welke manier van correctiewaarde bepalen zou jij toe passen? Leg uit waarom.

17.4 Samenvatting

- Bij buigen zorgen de afmetingen van de plaat voor afwijkingen van de ingestelde buighoek.
- De correctiewaarde wordt beïnvloed door de materiaaldikte, de stempelkeuze en de materiaalsoort.
- Je kunt de correctiewaarde op twee manieren bepalen:
 - door proefbuigen
 - door deze op te zoeken in een tabel.

17.5 Antwoorden

Antwoord 1

Bij correctiewaarde 0 is er geen sprake van een afwijking. Dit komt voor bij dunne platen met een plaatdikte $\leq 0,5$ mm.

Antwoord 2

Een waarde opzoeken in de correctietabel, dit is de snelste werkwijze.

